Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

DETERMINACIÓN DEL EFECTO CAUSAL DE POLÍTICAS TRIBUTARIAS SOBRE PRECIOS DE BIENES RAÍCES EMPLEANDO REGRESIONES DISCONTINUAS ESPACIALES

Matías Alberto Cánepa González

Tesis para optar al grado de
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Profesor Guía: Carla Vairetti

ING-IN-XXX/XX

Santiago, Marzo de 2023

Certifico que he leído esta tesis y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una tesis conducente al título de Ingeniero y grado de Magíster.

Carla Vairetti

(Profesor Guía)

Certifico que he leído esta tesis y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una tesis conducente al título de Ingeniero y grado de Magíster.

Certifico que he leído esta tesis y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una tesis conducente al título de Ingeniero y grado de Magíster.

Dedicatoria

Le dedicado esta tesis a mi amada familia, quienes han sido mi mayor apoyo y motivación en este largo camino de aprendizaje y crecimiento. A mis padres, Ángela y Alfredo, por su amor incondicional, sabiduría y constante aliento. A mi hermano Joaquín, siempre presente para celebrar mis logros y levantarme en momentos difíciles. Gracias por ser mi red de amor y apoyo incondicional.

A mis amigos Vicente, Ignacio y José, quienes me acompañaron en pregrado y postgrado, agradezco su camaradería, risas y consejos. Han sido un pilar esencial, apoyándome y acompañándome siempre. A mis amigos de la vida, Carlos, Simon, Sebastián y Araya, quienes han sido un gran apoyo emocional y amigos incondicionales. Gracias por siempre escucharme y estar a mi lado en todo momento. También quiero agradecer a mis amigos del equipo Triple A, Ignacio y Giorgio, con quienes enfrenté los momentos más difíciles y las batallas más duras durante nuestra carrera. Siempre estuvieron ahí para ayudarme, animarme y motivarme a seguir adelante, y por eso les estaré eternamente agradecido.

A mis profesores, en especial a Carla, quien ha desempeñado un papel fundamental en este proceso de tesis. Carla ha sido más que una profesora, ha sido una mentora y una guía en este camino. Agradezco profundamente su dedicación y compromiso en mi formación como profesional. Gracias por su paciencia y sabiduría en la orientación de esta tesis, por compartir sus conocimientos y por inspirarme a explorar nuevas áreas de investigación.

Este logro no habría sido posible sin el apoyo y cariño de todos ustedes. Agradezco profundamente su incondicionalidad y por ser mi mayor motivación en cada paso que doy en mi vida. Gracias por ser parte de mi historia y por compartir conmigo este camino de aprendizaje y crecimiento.

Resumen

La presente tesis tiene como objetivo principal estudiar el efecto causal que tiene la segmentación de los terrenos en áreas homogéneas (AH) sobre el valor comercial de las propiedades en el mercado inmobiliario del Gran Santiago. Estas áreas de isovalor se originaron en el año 2013 con el objetivo de elaborar un avalúo fiscal de los terrenos del país. Sin embargo, este avalúo no necesariamente refleja el valor real de mercado, y es por ello que se busca responder a la pregunta de si la mera existencia de AH afecta al valor comercial de las propiedades.

La motivación detrás de esta investigación radica en la necesidad de comprender cómo las políticas tributarias impactan en el mercado inmobiliario. Si se descubre un efecto causal significativo de las AH sobre el valor comercial de las propiedades, entonces en el futuro se podrían hacer recomendaciones para ajustar el sistema tributario, permitiendo formular políticas de impuestos territoriales más justas y equitativas.

Para abordar este estudio, se utilizó una metodología basada en modelos de regresiones de discontinuidad espaciales y diferencias en discontinuidades, que permitieron comparar los precios de las propiedades en áreas homogéneas adyacentes. Se utilizaron datos de diversas fuentes de información de propiedades del Gran Santiago, y se compararon las diferencias de los precios de las propiedades en los límites fronterizos antes y después de la implementación de la política tributaria en el 2013.

Los resultados del análisis indican que la segmentación de los terrenos en AH tiene un efecto causal estadísticamente significativo en el valor comercial de las propiedades del Gran Santiago. En concreto, se generan saltos de discontinuidad entre un 6,56 % y 12,4 % en el valor comercial de las propiedades en los límites fronterizos de las AH. Se hace una importante contribución a la literatura al desarrollar una metodología que permite utilizar una componente geoespacial para evitar incurrir en problemas de endogeneidad.

Abstract

The main objective of this thesis is to study the causal effect that the segmentation of land into homogeneous areas (HA) has on the commercial value of properties in the real estate market of Santiago. These areas of equal value were created in 2013 with the aim of preparing a tax appraisal of the land in the country. However, this appraisal does not necessarily reflect the real market value, and that is why we seek to answer the question of whether the mere existence of HA affects the commercial value of properties.

The motivation behind this research lies in the need to understand how tax policies impact on the real estate market. If a significant causal effect of HA on the commercial value of properties is discovered, then future recommendations could be made to adjust the tax system, allowing for more fair and equitable territorial tax policies.

To address this study, a methodology based on spatial discontinuity regression models and differences in discontinuities was used, which allowed comparing property prices in adjacent homogeneous areas. Data from various sources of information on properties in Santiago were used, and differences in property prices at border limits before and after implementation of tax policy in 2013 were compared.

The results of the analysis indicate that segmentation of land into HA has a statistically significant causal effect on commercial value of properties in Santiago. Specifically, discontinuity jumps between 6,56 % and 12,4 % are generated in commercial value of properties at border limits between HA. An important contribution is made to literature by developing a methodology that allows the use of a geospatial component to avoid incurring endogeneity problems.

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar al ESE Business School, por haber proporcionado los datos necesarios para la realización de esta investigación. También les quiero agradecer por permitirme desarrollar mis primeros años laborales con ustedes, los aprendizajes que me llevo de esta experiencia son invaluables. Sin duda, su colaboración y apoyo fueron fundamentales para el éxito del proyecto.

Asimismo, deseo agradecer a Santiago Truffa y Christian Wegmann, quienes me brindaron su valioso tiempo y dedicación en la orientación y supervisión de esta tesis. Muchas gracias por apoyarme en las etapas más importantes del proceso.

También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Carla Vairetti y Sebastián Maldonado, por su invaluable guía y apoyo en todo momento. Sus conocimientos y habilidades en el ámbito académico, así como su apoyo emocional, me permitieron desarrollar este proyecto con mayor confianza y seguridad.

Índice general

Dedicatoria III
Resumen IV
Abstract V
Agradecimientos VI

1. Introducción **1**
1.1. Motivación 2
1.2. Hipótesis 2
1.3. Objetivos 3
1.4. Estructura del informe 3

2. Revisión Bibliográfica **5**
2.1. Revisión específica 5
2.2. Revisión general 8

3. Levantamiento de Datos **14**
3.1. Cartografía áreas homogéneas 14
3.2. Características de los bienes raíces 16
3.3. Coordenadas de los bienes raíces y avalúos áreas homogéneas 16
3.4. Avalúos de mercado de los bienes raíces 19

4. Metodología **24**
4.1. Preparación sábanas de datos 25
4.1.1. Actualización avalúos cartografía AH 25
4.1.2. Determinación AH colindantes 26
4.1.3. Determinación de la distancia a las fronteras 29
4.1.4. Normalización de la variable de interés 31
4.2. Análisis de características propiedades 32
4.3. Simulación de avalúo fiscal de una propiedad en su AH adyacente . . . 37

4.4. Modelo 38

5. Resultados y Análisis **41**

5.1. Diseño de regresiones discontinuas 41

5.1.1. Regresión discontinua 2018 - 2019 41

5.1.2. Regresión discontinua 2011 - 2012 44

5.2. Diferencia en discontinuidades 45

5.3. Discusión de resultados 46

6. Conclusiones **48**

6.1. Conclusiones teóricas 48

6.2. Conclusiones prácticas 49

6.3. Investigación futura 50

Referencias **52**

Anexos **54**

A. Detalles técnicos, tablas y otros **54**

Índice de figuras

2.1. Cartografía de áreas homogéneas contenidas en la comuna de Vitacura 7

3.1. Cartografía cobertura total de áreas homogéneas 15
3.2. Herramienta Cartografía Digital SII Mapas 17
3.3. Cobertura georeferencia 19
3.4. Comparativa de avalúo fiscal y comercial por comuna 22
3.5. Diagrama relacional de las sábanas de datos levantadas 23

4.1. Diagrama de la metodología 25
4.2. Mapa de calor AH 27
4.3. Ejemplo AH convexa 28
4.4. AH convexa escalada con centro de masa 29
4.5. AH convexa escalado con desplazamiento de frontera 30
4.6. Polaridad distancia a frontera 30
4.7. Determinación distancia a frontera área homogénea vecina 31
4.8. Clasificación de tramo entre una propiedad y frontera de AH 33
4.9. Análisis de características de propiedades para T1 34
4.10. Análisis de características de propiedades para T2 35
4.11. Análisis de características de propiedades para T3 36
4.12. Histograma de incremento porcentual en avalúo fiscal simulado para AH adyacente 38

5.1. Gráfico de dispersión agrupado 2018 - 2019 42
5.2. Gráfico de dispersión agrupado 2011 - 2012 44

Índice de cuadros

3.1. Factor de mercado 21

5.1. Resultados regresiones discontinuas 2018 - 2019 43
5.2. Resultados regresiones discontinuas 2011 - 2012 45
5.3. Resultados regresión diferencia de discontinuidades entre periodos (2011 - 2012) y (2018 - 2019) 46

A.1. Estadísticas descriptivas de datos cartográficos 55
A.2. Estadísticas descriptivas características de propiedades 56
A.3. Homologación zona - comuna 57

Capítulo 1

Introducción

Los impuestos territoriales, también denominados contribuciones, están clasificados como impuestos patrimoniales que gravan sobre el valor total acumulado en forma de bienes raíces de los contribuyentes. Es un instrumento que permite recolectar tributos de los bienes raíces y destinarlos a los fondos municipales (Henríquez, 2016). El Servicio de Impuestos Internos (SII) está encargado de administrar este impuesto territorial, y con el objetivo de determinar cuánto debe tributar cada bien raíz, esta institución ha construido una métrica denominada avalúo fiscal, la cual representa el valor monetario de una propiedad. Este avalúo se descompone en dos partes, el valor del terreno y el de las construcciones asociadas a la propiedad.

En este contexto, resulta relevante destacar la metodología que utiliza el SII para determinar el valor del terreno de una propiedad. Para valorizar las tierras del país, las comunas se subdividen en áreas homogéneas (AH). A dichas áreas, se les asigna un valor por metro cuadrado acorde a las características urbanas que se encuentran contenidas dentro de ellas. Estas son zonas de isovalor, donde cada metro cuadrado tendrá el mismo avalúo. Si bien es evidente que la segmentación de las comunas provocará saltos en los avalúos fiscales al cambiar de un AH a otra, es importante investigar cómo esta segmentación del valor del terreno puede influir en otros aspectos del mercado inmobiliario. En particular se considera que este estudio proporciona una contribución relevante a la literatura económica al permitir finalmente estudiar estas políticas tributarias sin incurrir en problemas de endogeneidad gracias a las componentes georreferenciales de los inmuebles y las políticas.

1.1. Motivación

Como se mencionó, el valor de un AH es utilizado para determinar cuánto es el avalúo fiscal asociado a un terreno de un bien raíz y no representa el verdadero valor del terreno en cuestión. El valor de mercado de los terrenos no se puede discretizar en grandes zonas de isovalor, esto se debe a que estos avalúos dependerán de la localización exacta de la propiedad, su vecindad y características específicas del terreno, como su tamaño y geometría. La implementación de AH permite generalizar el valor del terreno con el objetivo de poder asignarle un avalúo fiscal a las propiedades manteniendo cierto grado de transparencia para su tasación, pero el valor comercial de los terrenos contenidos en el AH no será igual al valor de ésta.

Ahora bien, dado que la mera existencia de AH implica la segmentación de todas las propiedades del país y una asignación de distintas categorías para efectos tributarios, se considera pertinente estudiar si esta segmentación provoca algún efecto en el mercado inmobiliario, en específico el valor comercial de las propiedades. Coloquemos el caso hipotético de dos propiedades vecinas e idénticas cuya única diferencia sea que están en distintas AH (con avalúos diferentes), queremos encontrar la diferencia de precio en el mercado inmobiliario de estas propiedades. Dicha diferencia de precio indicará el efecto de estar en una AH y no en la otra. Si estas propiedades realmente son idénticas en todo sentido ¿No deberían tener un mismo valor comercial? ¿Será posible explotar estas discontinuidades para determinar alguna sensibilidad del mercado frente a estas políticas que buscan impulsar el impuesto territorial? Estas son las grandes preguntas que han motivado la elaboración de la presente tesis.

1.2. Hipótesis

En vista a lo propuesto anteriormente, la hipótesis de la tesis consiste en que la discretización de avalúos fiscales de terrenos del Gran Santiago en áreas homogéneas, tiene un efecto causal sobre el valor comercial de los bienes raíces contenidos en ellas.

1.3. Objetivos

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta tesis es **desarrollar una metodología que emplee herramientas econométricas geoespaciales para explotar las discontinuidades causadas por las áreas homogéneas, y estudiar su efecto causal sobre el avalúo de mercado de las propiedades de bienes raíces en las comunas del Gran Santiago**.

En específico se busca completar los siguientes objetivos

a) Identificación y extracción de datos de diversas fuentes de información pública y privada que caractericen las propiedades de bienes raíces y sus áreas homogéneas correspondientes.

b) Analizar y transformar los datos levantados para la construcción de una sábana de datos georeferenciados, útil para el desarrollo de regresiones de discontinuidad.

c) Identificación de la presencia de discontinuidades en los precios de propiedades de bienes raíces en las proximidades de las fronteras de áreas homogéneas en periodos previos y posteriores a la implementación de dichas políticas tributarias.

d) Emplear técnicas econométricas que permitan cuantificar la discontinuidad previa y posterior a la política tributaria.

e) Emplear técnicas econométricas que permitan cuantificar la diferencia entre las discontinuidades previas y posteriores a la política tributaria.

1.4. Estructura del informe

En este capítulo 1 se presentó una introducción al tema del proyecto de investigación. Se establece el contexto y se plantean los objetivos generales y específicos que se pretende alcanzar con la realización del trabajo. Asimismo, en este apartado se presenta la hipótesis que será sometida a prueba durante el desarrollo de la investigación.

En el capítulo 2 se realiza un recorrido por la literatura existente sobre el tema a tratar. Se analizan las principales teorías y enfoques relacionados con el objeto de estudio, así

como los principales resultados obtenidos por otros autores en investigaciones anteriores. De este modo, se pretende establecer un marco referencial que guíe el desarrollo de la presente investigación.

El capítulo 3 describe los datos que se utilizarán en el desarrollo de la investigación. Se especifica el tipo de dato, su origen y su formato. Además, se detallan los procedimientos utilizados para el levantamiento de estos datos y el preprocesamiento empleado en éstos.

El capítulo 4 presenta una descripción detallada de la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. Se especifican los pasos seguidos para analizar los datos, así como las técnicas utilizadas para contrastar la hipótesis planteada inicialmente. De este modo, el lector podrá comprender el enfoque seguido para llegar a los resultados y análisis, presentados en el capítulo siguiente.

El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos recopilados y la contrastación de la hipótesis planteada inicialmente. Se realiza una interpretación de esos resultados y se extraen las principales conclusiones del trabajo.

El capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se ha llegado tras el desarrollo de la investigación. Se exponen de forma clara y concisa los objetivos alcanzados, así como aquellos aspectos que no han quedado del todo claros o que requieren de más estudio. Finalmente, en este apartado se plantean algunas ideas para futuras investigaciones sobre el mismo tema.

Capítulo 2

Revisión Bibliográfica

2.1. Revisión específica

Con el objetivo de contextualizar al lector, se procede a explicar algunos antecedentes y conceptos que se consideran fundamentales para la comprensión de los fenómenos que se desean estudiar en esta tesis.

En primer lugar, se hace referencia al avalúo fiscal. Como bien se indicó anteriormente, el avalúo fiscal es un valor monetario que el SII le asigna a todas las propiedades del país, el cual es utilizado para fines tributarios. Cada cuatro años, el SII está encargado de llevar a cabo un proceso denominado reavalúo, donde se lleva a cabo una nueva tasación con el objetivo de actualizar el avalúo fiscal de las propiedades. A la fecha de la elaboración del presente estudio, el último reavalúo para bienes raíces no agrícolas se realizó el año 2018 (SII, 2018).

Con respecto a la composición del avalúo fiscal, de acuerdo al SII (2018), se debe entender que este se divide en dos elementos, el valor de las construcciones asociadas a la propiedad y el valor del terreno.

$$A_f = A_{const} + A_{terr} \tag{2.1}$$

Donde A_f corresponde al avalúo fiscal, A_{const} el avalúo de la construcción y A_{terr} el avalúo del terreno.

El avalúo de la construcción dependerá de los metros cuadrados construidos, al igual que la materialidad de dicha construcción y su nivel de calidad asociado. De acuerdo al SII (2018), este avalúo se calcula de la siguiente forma.

$$A_{const} = \sum_i \sum_m \sum_c C_{imc} P_{imc} \tag{2.2}$$

Donde C corresponde a los metros cuadrados construidos y P el valor asociado a un metro cuadrado. Cada parámetro tiene asociado la materialidad m acompañado de su nivel de calidad c. Dado que una propiedad puede tener más de una construcción, i hace referencia al número correlativo de la línea de construcción. Nuevamente es el SII quién está encargado de definir el valor asociado a la materialidad del metro cuadrado para los distintos niveles de calidad de la construcción.

Con respecto al valor del terreno de la propiedad, este se compone por los metros cuadrados del terreno y el valor del metro cuadrado asociado a la ubicación del bien raíz. Este valor se obtiene a partir del área homogénea en el que se encuentre la propiedad y de acuerdo al SII (2018) se calcula de la siguiente manera.

$$A_{terr} = T A_a \tag{2.3}$$

Donde T corresponde a los metros cuadrados del terreno y A al valor del metro cuadrado de terreno asociado al área homogénea a.

De acuerdo al SII (2018), las áreas homogéneas son una subdivisión de las comunas, las cuales buscan agrupar espacios territoriales que compartan características urbanas comunes. De acuerdo a estas características, el SII le asigna un valor unitario al área homogénea. Esto significa que dicho valor no depende de las características de la propiedad, sino de su entorno. La primera aparición de las áreas homogéneas fue en el año 2013. La metodología que se emplea para determinar el valor unitario de estas áreas homogéneas no es de carácter público, tampoco lo es la justificación de cómo se determinan los límites fronterizos.

A modo de ilustración, en la Figura 2.1 se presenta un mapa con la cartografía que describen las áreas homogéneas contenidas en la comuna de Vitacura. Se destaca que

los límites entre dos comunas también son límites entre las áreas homogéneas de sus respectivas comunas. Esto significa que no existe ninguna área homogénea que sea compartida por dos comunas.

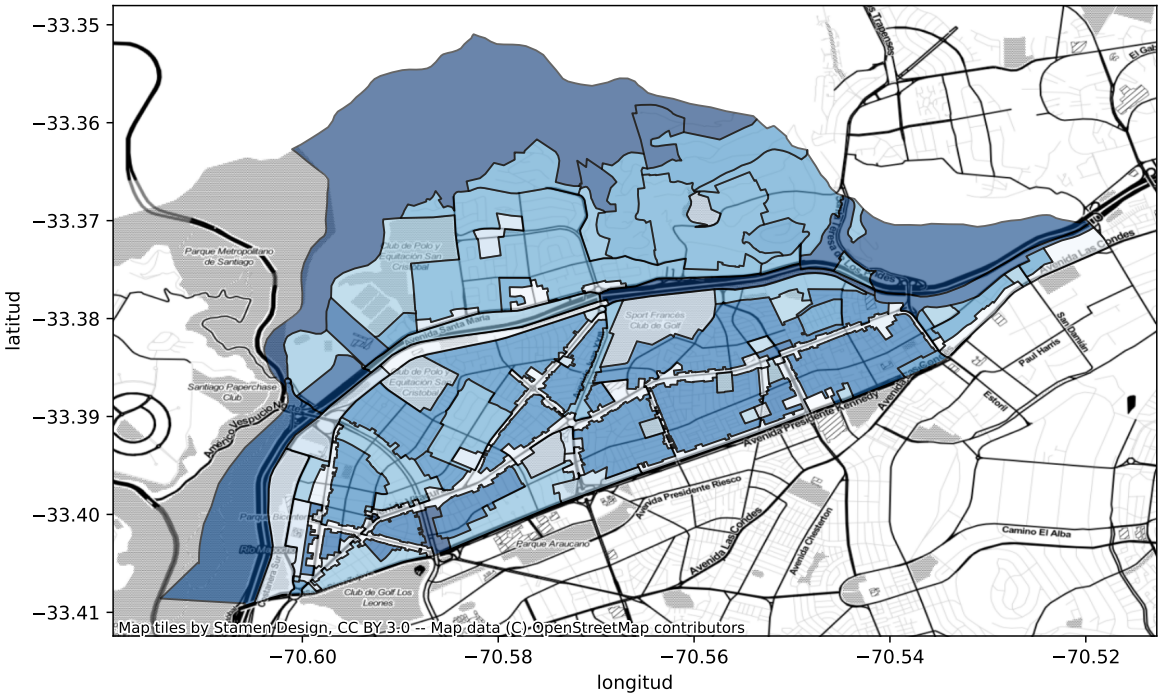

Figura 2.1: Cartografía de áreas homogéneas contenidas en la comuna de Vitacura

Como bien se mencionó anteriormente, el avalúo fiscal se utiliza meramente para fines tributarios y no es representativo del valor por el cual se transa en el mercado de bienes raíces. El verdadero valor de las propiedades se le conoce como valor de mercado, y es una cifra que por lo general está alejada del avalúo fiscal. Esto queda evidenciado en el estudio de Flores, Pérez & Uribe (2018) donde se determinó un factor de mercado el cual representa la proporción entre el valor de mercado de una propiedad con su avalúo fiscal.

2.2. Revisión general

Sin duda, existen innumerables estudios que tratan de hacer uso de datos georreferenciados para explicar ciertos fenómenos en el sector inmobiliario. En el caso particular de esta investigación, se pretende estudiar el comportamiento del valor comercial de inmuebles sujetos a áreas homogéneas definidas por el SII. Este tema en concreto nunca se ha realizado, por lo que no existe ninguna literatura que aborde áreas homogéneas desde este punto de vista, aunque sí hay algunos trabajos interesantes que se consideran relevantes para el estudio.

La industria inmobiliaria es un campo que ha sido estudiada por varias décadas y las metodologías que emplean los investigadores en esta área han evolucionado a lo largo del tiempo. Estas metodologías buscan encontrar la respuesta a diversas interrogantes del mercado inmobiliario, desde estimar los valores de las propiedades hasta determinar los efectos de la implementación de políticas públicas sobre la industria. En esta revisión bibliográfica se busca contextualizar el estado del arte de las técnicas y metodologías empleadas para la determinación de efectos causales empleando la componente georeferencial. Para ello, se hace referencia a diversas publicaciones que, si bien no estudian el mismo fenómeno de la presente tesis, sus metodologías resultan ser valiosas y son adaptables para resolver el problema planteado.

En primer lugar, se hace referencia a uno de los pilares de la econometría, las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios, o más bien conocido como regresiones OLS por sus siglas en inglés. Es muy común ver la implementación de este tipo de regresiones no solo en estudios del sector inmobiliaria, sino que en cualquier tipo de industria. En particular, se desea contextualizar el uso de esta regresión en la investigación desarrollada por Vaillancourt & Monty (1985) quienes estudiaron las consecuencias que tuvo restringir el uso que se le puede dar a ciertos terrenos agrícolas en la provincia de Quebec, Canadá.

Se explica como el estado tomó la decisión de zonificar las áreas agrícolas en dos clasificaciones, *green lands* las cuales tienen un uso restringido y *white land* las cuales no tienen restricciones. La hipótesis plantea que el valor asociado a un acre se verá afectado si el tipo de uso permitido se ve restringido, por ello el estudio consistió en determinar

el efecto que tiene el tipo de zona en la que un terreno agrícola se encuentre sobre el valor comercial de un acre.

Para tal efecto se implementó una regresión OLS la cual contempla como variable dependiente el valor de un acre de terreno y como variable explicativa una variable binaria, que indica si el terreno corresponde o no a un área con restricción. Adicionalmente se consideran diversas variables de control que caracterizan el terreno en cuestión, como el acceso a aguas, la distancia a Montreal y la calidad del vecindario. Se determinó que los terrenos agrícolas que tenían restricciones eran entre un 14,7 % y un 30,5 % más barato que las que no tenían restricciones.

En el caso de este estudio, la implementación de una regresión OLS funciona bien dado que se implementan variables de control no endógenas. Lamentablemente, para el caso de esta tesis esto es un gran inconveniente dado que las áreas homogéneas por definición dependen del valor comercial de las propiedades en sus cercanías, por ende, sin la implementación de variables instrumentales, no será posible estimar el efecto real que posee la implementación de AH sobre el valor comercial de las propiedades.

Si bien la OLS como tal probablemente no es el instrumento más apropiado para estudiar la causalidad cuando se consideran variables con alto nivel de endogeneidad sin la posibilidad de implementar variables instrumentales, existe otra herramienta que se basa en esta regresión que pareciera ser más apropiada.

A finales de la década de los 90', se popularizó una herramienta denominada regresiones discontinuas, las cuales permiten estudiar el ATE (*average treatment effect*) de un tratamiento sobre la variable estudiada. Dicho tratamiento es aplicado exclusivamente a individuos que superen un umbral previamente establecido sobre una variable continua. Este tipo de regresiones fueron introducidas por Thistlethwaite & Campbell (1960), no obstante, su formalización se hizo recientemente por Hahn, Todd & der Klaauw (2001), razón por la cual ha experimentado un impulso en las últimas décadas (Lee & Lemieux, 2010).

Estas regresiones buscan explotar la asignación de políticas basadas en una variable continua denominada *running variable*. Se coloca el ejemplo de Wooldridge (2010), se

busca estudiar los diferentes planes de pensiones, pero estos dependen de la edad del individuo. El momento en que este atraviese cierto umbral de edad (*cutoff*), entonces podrá acceder a diferentes planes (*forcing variable*), por lo cual, un salto en la variable de estudio (*outcome variable*) justo en el corte, podría atribuirse al tratamiento en cuestión. El ATE de una regresión discontinua se determina como la esperanza de la diferencia del *outcome variable* con y sin tratamiento justo en el *cutoff*.

$$ATE = E(y(1) - y(0)|x = c) \tag{2.4}$$

Donde y es el *outcome variable*, la variable de estudio; x es la *running variable*, en el ejemplo anterior correspondería a la edad de los individuos y c el *cutoff*, la edad en donde estos empiezan a recibir distintos planes.

El modelo de regresión discontinua de primer orden se presenta a continuación.

$$y_i = \alpha + \tau D_i + \beta(x_i - c) + \gamma D_i(x_i - c) + \epsilon_i \tag{2.5}$$

Donde y_i es la variable de salida de interés, α el coeficiente constante, D_i una variable binaria que indica si la *running variable* x_i está por sobre o bajo el *cutoff* c, i la observación, ϵ_i el error, τ el efecto del tratamiento y γ el efecto de la interacción del tratamiento y la distancia hacia el *cutoff*. Adicionalmente, es posible construir modelos polinómicos de mayor orden los cuales permitirán entregar una mayor robustez a los análisis realizados. A continuación, se presenta el modelo de una regresión discontinua de segundo orden.

$$y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1(x_i - c) + \beta_2(x_i - c)^2 + \gamma_1 D_i(x_i - c) + \gamma_2 D_i(x_i - c)^2 + \epsilon_i \tag{2.6}$$

La regresión discontinua permitirá obtener un ATE τ asociado al universo de las observaciones. Esto representa una estimación global, no obstante, lo que realmente se desea estimar es un efecto localizado en el *cutoff*. Para convertir esto en un análisis localizado, se utiliza un ancho de banda h el cual determina un umbral para x en ambos lados de la discontinuidad. Así la regresión solo contemplará las observaciones contenidas en este ancho de banda. Se escoge un pequeño valor de h, el cual, si bien reducirá el número

de observaciones, estas serán las más próximas al *cutoff*, permitiendo así localizar la regresión en la cercanía de la frontera. Existen varios métodos para determinar el ancho de banda ideal para una RD, en el caso de esta tesis, se emplea el método *CCT* de Calonico, Cattaneo & Titiunik (2014).

Lo interesante de las regresiones discontinuas para el contexto del presente estudio, es que se pueden construir modelos geoespaciales cuyas *running variables* sean la distancia física entre las observaciones y alguna frontera espacial. Como bien detalla Hidano, Hoshino & Sugiura (2015), si una ciudad está zonificada y es posible categorizar estas zonas en un grupo de control y otro de tratamiento, entonces teniendo la cartografía que describe el perímetro de las zonas, es posible determinar la distancia de latitud y longitud desde la observación hacia la frontera y utilizar estas distancias como *running variables*. En su artículo, se detalla la implementación de una RD de dos dimensiones la cual busca encontrar el efecto que tiene sobre el precio de las propiedades el hecho que estas se encuentren en una zona de alto riesgo sísmico contra una zona de bajo riesgo en la ciudad de Tokyo, Japón. El estudio concluyó que las propiedades ubicadas en zonas de bajo riesgo tenían un precio entre $13,970$ a $17,380$ JPY más alto que aquellas propiedades ubicadas en zonas de alto riesgo.

Otra aproximación para modelar una RD geoespacial es determinar una distancia unidimensional hacia la frontera. De acuerdo a Appel & Nickerson (2016) teniendo el polígono que describe la zona de tratamiento, para toda propiedad, es posible determinar el punto más cercano a la vivienda y así calcular la distancia euclidiana entre ambas coordenadas. Esta distancia corresponde al tramo más corto entre una vivienda y una frontera, la cual se implementa como la *running variable* dentro de la regresión discontinua.

En el estudio de Appel & Nickerson (2016) se busca encontrar el efecto en el largo plazo que tuvo el *redlining* en los Estados Unidos. En la década de los 30', la administración federal de vivienda decidió segmentar las ciudades en cuatro tipos de zonas. Estas estaban ligadas al nivel socio económico de los residentes, y en base a la categoría de la zona en la que estos vivieran, tendrían distintas oportunidades a créditos hipotecarios. Con la aparición de estas fronteras imaginarias, era de esperarse que el mercado inmobiliario

se vería afectado, sobre todo para aquellas propiedades ubicadas en las zonas menos deseables. En la década de los 60'bajo el gobierno de John F. Kennedy, se prohibió practicar el uso de *redlining*, sin embargo, se cree que hasta el día de hoy, los efectos que tuvo esta práctica siguen presentes en el mercado de bienes raíces.

La metodología empleada para el estudio consistió en llevar a cabo una RD espacial, tomando como *running variable* la distancia euclidiana de las propiedades hacia la frontera más cercana. Si la zona ubicada al otro lado de dicha frontera clasificaba como una zona más deseable (menos deseable), entonces la distancia euclidiana toma un valor negativo (positivo). De esta forma, todas las propiedades cuyas distancias fueran negativas (positivas) significaría que están próximas a una zona de mejor (peor) categoría.

Se considera que en este último estudio, se logra desarrollar una excelente metodología para determinar la existencia de un efecto estadísticamente significativo en las localizaciones donde solían existir estas fronteras imaginarias. Si bien por una parte esta metodología simplifica la dimensionalidad del estudio de Hidano, Hoshino & Sugiura (2015), se complejiza por el lado de que ahora se consideran cuatro tipos de zonas distintas en una sola regresión de discontinuidad. Esto es más apropiado para la presente tesis debido a que se trabaja con áreas homogéneas que inicialmente no se pueden clasificar en solo dos categorías.

Dado que se busca identificar el efecto de las áreas homogéneas entre dos periodos temporales, será necesario realizar diversas regresiones de discontinuidad para luego comparar sus *ATE*. Es por ello que se considera interesante mencionar la publicación de Grembi, Nannicini & Troiano (2011), en donde se formaliza el concepto *diff-in-disc*. Asimilando la diferencia en diferencias, este método logra determinar la diferencia del efecto de discontinuidad entre dos regresiones de discontinuidad. Empleando esta técnica, el estudio de Appel & Nickerson (2016) podría haber demostrado empíricamente, empleando un fundamento estadístico, la aparición de una discontinuidad luego de la adopción del *redlining*, a diferencia de solo indicar la magnitud de la discontinuidad en un periodo en particular. Adicionalmente, aprovechando el hecho de que existen cuatro grupos sociales distintos, se podría haber cuantificado qué tan abrupto son las discon-

tinuidades entre los saltos de las distintas categorías. Por ejemplo, determinar qué tan abrupto es la diferencia de precios entre los dos grupos de peor clasificación, contra los dos mejores.

En esta revisión bibliográfica, se han revisado conceptos fundamentales para el desarrollo de esta tesis. Una regresión OLS por si sola no será viable dada la endogeneidad del problema en cuestión, sin embargo, al combinar dos regresiones y emplear un método de regresiones de discontinuidad considerando una componente georeferencial como la distancia a las fronteras de tratamiento, es mucho más viable para determinar el verdadero efecto de dichos tratamientos. Mediante la técnica de *diff-in-disc* es posible comparar dos regresiones de discontinuidad y cuantificar la diferencia del efecto de tratamiento permitiendo así profundizar el estudio bajo distintos escenarios temporales.

Capítulo 3

Levantamiento de Datos

Durante los años 2020 – 2022, colaboré como asistente de investigación en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, donde uno de mis roles fue hacer un levantamiento de datos de diversas fuentes de información. Algunos de estos datos son de libre acceso en internet, otros son privados y sensibles. Con la autorización del centro de estudio inmobiliario, se hace uso de estas fuentes de información para la elaboración de esta Tesis. En este capítulo se indican las fuentes y los métodos empleados para levantar los datos.

3.1. Cartografía áreas homogéneas

En primer lugar, se hace referencia al levantamiento de las cartografías que describen las áreas homogéneas del Gran Santiago. El investigador Correa (2018) habilitó mediante *Red CEDEUS* la cartografía correspondiente a las AH del año 2015. Este documento corresponde a un archivo del tipo *shapefile*, el cual demarca las fronteras de las AH. Desafortunadamente no se incluyen las AH asociadas a las comunas de Quilicura, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y Lampa. El nivel de cobertura de este documento se ilustra en la Figura 3.1. El archivo incluye los valores de las AH, sin embargo, dada su antigüedad, estos valores no coinciden con los del reavalúo del año 2018. Por ello, es necesario levantar los valores actualizados.

Para cada comuna, todas las AH contenidas en éstas siempre poseerán un código único compuesto por tres letras y tres dígitos. La primera letra indica el tipo de destino

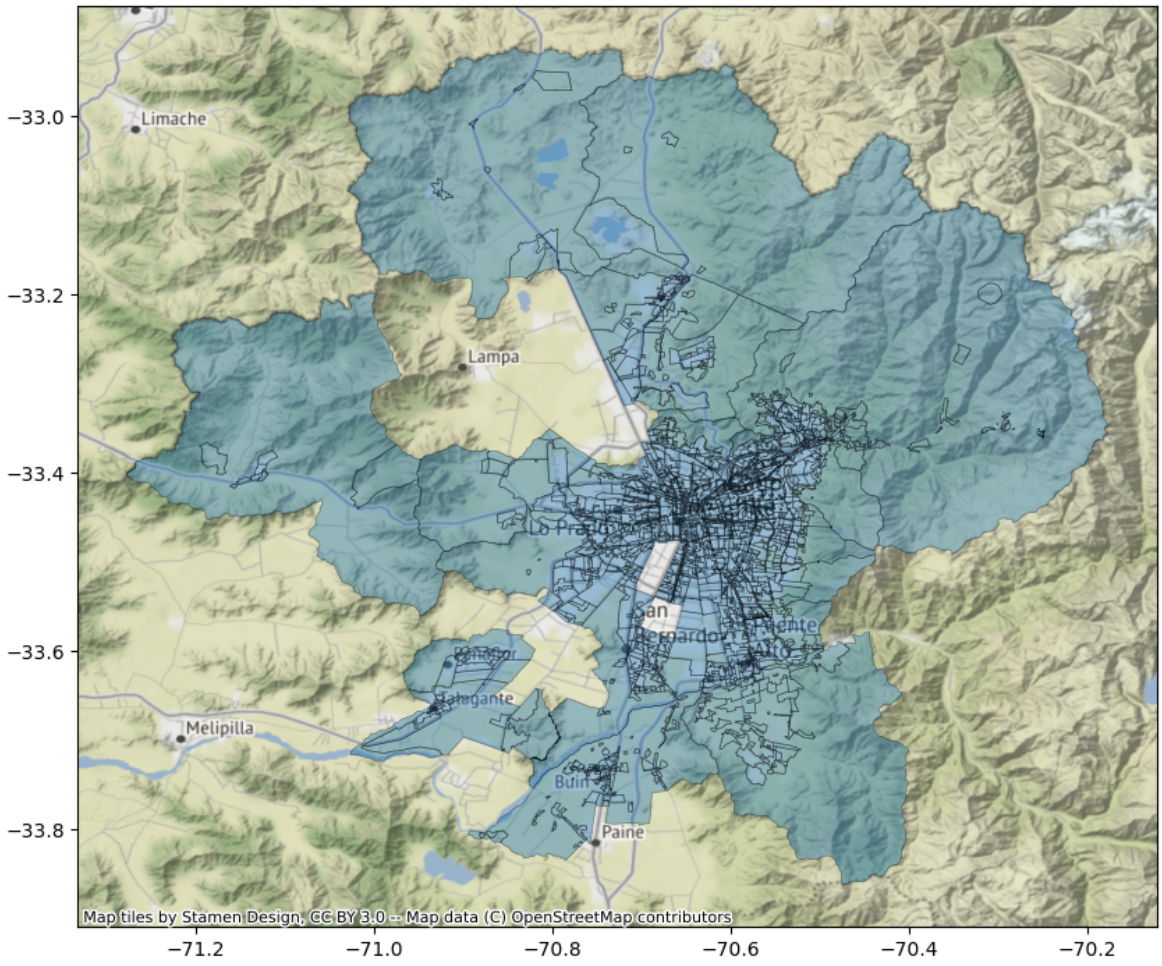

Figura 3.1: Cartografía cobertura total de áreas homogéneas

predominante del AH, en cambio la segunda y tercera letra corresponden a la categoría constructiva y de densificación respectivamente. Estas categorías pueden tomar los valores de alto (A) o bajo (B). Por otro lado, los tres dígitos toman un valor único que identifica el AH dentro de la comuna. Dado que un AH en una comuna puede tener el mismo código que una en otra comuna, se genera un nuevo código denominado *CMN_AH* el cual combina el código del AH con el de su respectiva comuna. De esta manera es posible identificar a cada AH de forma única incluso fuera de su comuna.

Dado que el objetivo de la tesis es estudiar los valores de mercado para bienes raíces habitacionales, solo se toman en consideración aquellas AH cuyo código de destino

predominante sean H (*Habitacional*).

La Tabla A.1 presenta estadísticas descriptivas de este documento. Se registran datos para 33 comunas del Gran Santiago, obteniendo una suma total de $2,363$ áreas homogéneas, a partir de lal cuales solo $1,146$ de ellas poseen destino habitacional.

3.2. Características de los bienes raíces

Se procede a levantar datos que describen a las propiedades que se utilizarán para el estudio en los periodos (2011 - 2012) y (2018 - 2019). Afortunadamente, gracias a la Ley de Transparencia, el SII está en la obligación de compartir datos que caracteriza a todos los roles de Chile de forma individualizada. Estos datos son utilizados por el SII para calcular el avalúo fiscal de la propiedad, por esta razón, cualquier individuo está en su derecho de solicitarlos al SII. Entre estos datos se encuentran el rol de la propiedad, la comuna, el avalúo fiscal, metros cuadrados construidos acompañado de su materialidad y calidad, metros cuadrados de terreno y el tipo de destino del rol. Para efectos del estudio, solo nos enfocaremos en los roles cuyo destino corresponda a *Habitacional* (H).

La Tabla A.2 presenta un análisis descriptivo de los registros obtenidos de esta fuente de información.

3.3. Coordenadas de los bienes raíces y avalúos áreas homogéneas

Dado que el estudio consiste en realizar una regresión de discontinuidad espacial, es fundamental contar con las coordenadas geográficas de las propiedades. Con éstas, será posible calcular las distancias euclidianas a las fronteras de las AH colindantes. Si bien el SII posee este dato, la Ley de Transparencia no aplica para esta información, por lo cual la base de datos de características de los bienes raíces no considera este atributo.

Afortunadamente el SII posee una herramienta web denominada *Cartografía Digital SII Mapas* (ver Figura 3.2), cuya función es entregar información pública sobre los avalúos

fiscales de todas las propiedades del país. Al seleccionar un rol, la plataforma entrega información sobre la dirección, avalúo fiscal, área homogénea, destino del bien raíz y un mapa indicando las coordenadas geográficas.

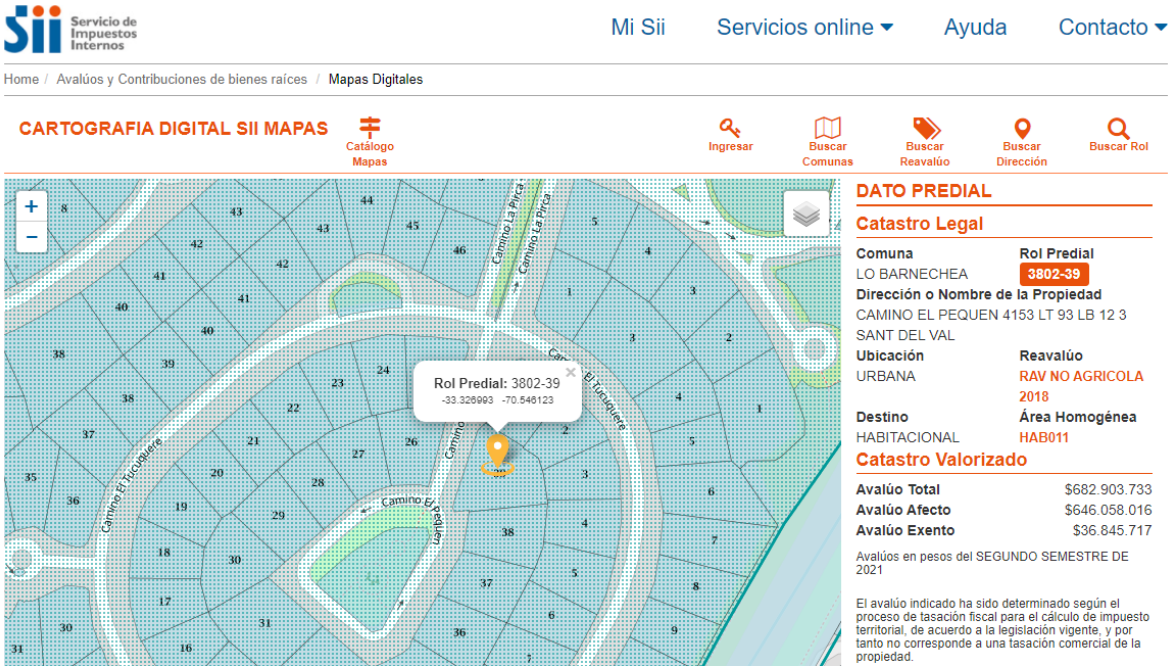

Figura 3.2: Herramienta Cartografía Digital SII Mapas

Dada la enorme cantidad de datos que se requiere levantar, fue necesario programar un procedimiento automatizado que ingrese a la plataforma web, consulte los datos para un rol específico, y lo guarde en una base de datos. Esta técnica se denomina *web scraping* y es muy utilizada para el levantamiento de datos de fuentes de internet. En la actualidad existe una gran variedad de librerías que permiten hacer *web scraping* en varios lenguajes de programación.

Python es un lenguaje de programación de código abierto que posee un enorme repositorio de librerías que la comunidad ha desarrollado para su libre uso (Marzal & Luengo, 2002). El programa de extracción de datos se elaboró empleando el lenguaje de programación *Python 3.8* y *Requests*, librería diseñada para establecer comunicaciones mediante el protocolo *HTTP*. El programa consiste en enviar una solicitud *POST* a la plataforma del SII cuyo *cuerpo* incluye el rol de la propiedad. El SII retorna un

documento *JSON* donde se encuentra la coordenada geográfica del rol solicitado.

Dado que se gestionará una enorme cantidad de datos, con el objetivo de facilitar el procedimiento de extracción de éstos, se opta por hacer uso de Amazon Web Services (AWS), una plataforma en la nube que ofrece diversos servicios de procesamiento computacional. Entre estos servicio se encuentra *Elastic Cloud Compute* (EC2), el cual permite arrendar instancias de máquinas virtuales. El tipo de instancia empleado para el procedimiento de *scraping* fue *t2.small*.

A partir de los datos levantados de la base de datos del SII se elaboró un listado de todos los roles necesario para el estudio. El programa de *web scraping* se ejecutó para cada rol contenido en esta lista, y los resultados se almacenaron en una base de datos en AWS. Luego de 11 días, el procedimiento finalizó y un total de $1,090,282$ coordenadas geográficas fueron levantadas para el Gran Santiago. La Figura 3.3 presenta una muestra aleatoria de $30,000$ propiedades que se georeferenciaron aplicando el procedimiento de extracción de datos.

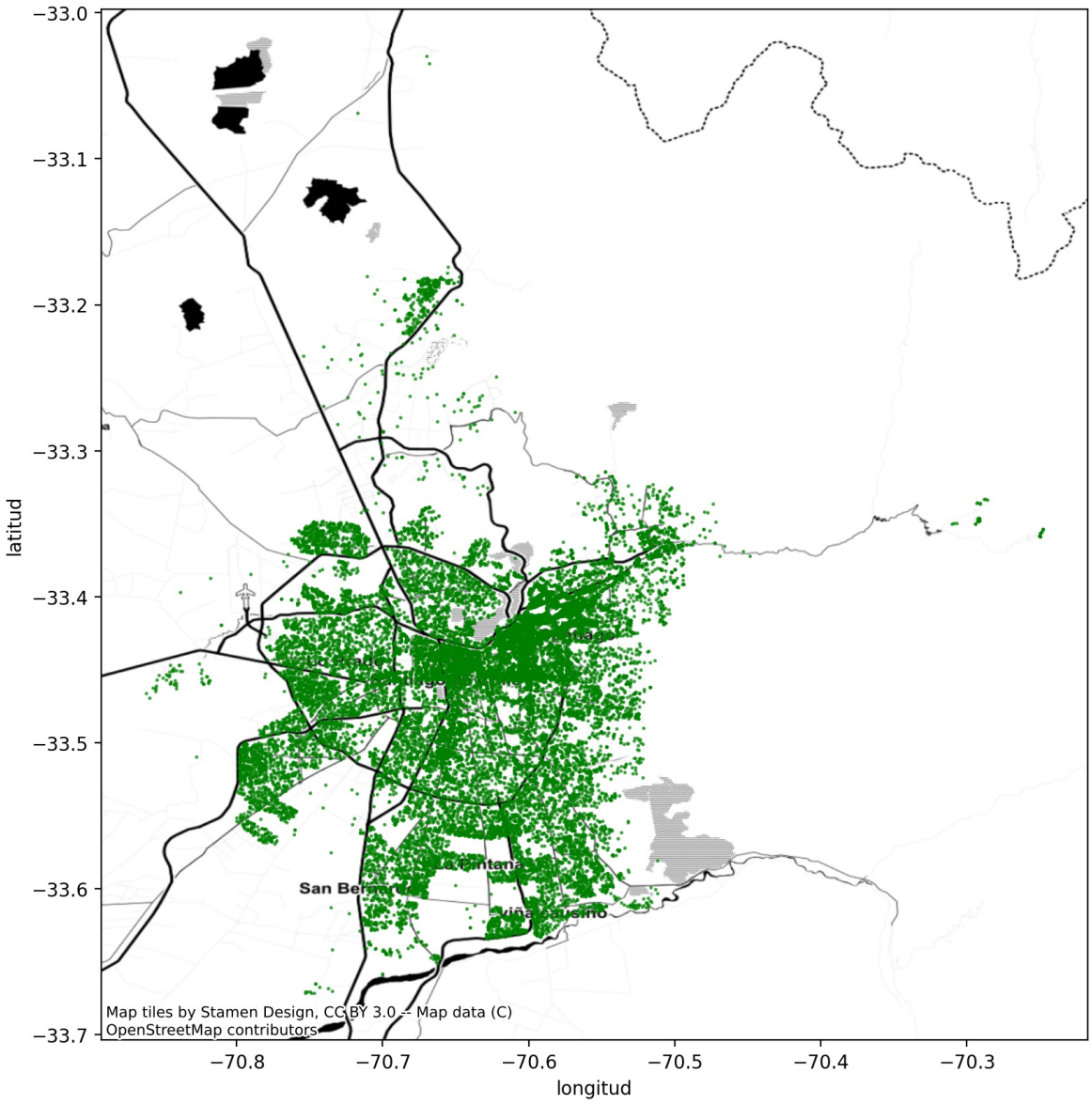

Figura 3.3: Cobertura propiedades georeferenciadas

3.4. Avalúos de mercado de los bienes raíces

Los conservadores de bienes raíces son las entidades encargadas de llevar registro de todas las transacciones COMPRA VENTA de las propiedades del país. Dentro de este registro se incluye el valor por el cual se transó la propiedad. A esto denominamos el valor de mercado de la propiedad. Si bien estos registros son públicos, se encuentran en formato de imagen, y con las herramientas que se tienen a disposición no es posible re-

colectar el dato necesario de dicho registro. El centro de estudios inmobiliarios del ESE Business School de la Universidad de Los Andes tiene una base de datos de carácter privada que contiene el valor en UF de las transacciones COMPRA VENTA del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS). La base de datos contiene registros de 26 comunas de la ciudad de Santiago.

Los registros de dicha base de datos se obtuvieron a partir de imágenes referenciales de inscripciones del CBRS. Este levantamiento se llevó a cabo realizando una transcripción manual, es por ello que es probable que existan varios registros con errores. El valor de las inscripciones es la variable más relevante para el estudio, por lo cual es crítico identificar aquellos errores significativos. Afortunadamente es posible hacer uso del avalúo fiscal para determinar una métrica que permita identificar estos errores.

Como bien se comentó en la Sección 2.1, Flores, Pérez & Uribe (2018) logró encontrar un factor F que compara el valor de mercado de un bien raíz con su avalúo fiscal. Dicho factor se determina de la siguiente manera.

$$F = \frac{PrecioMercado}{AvaluoFiscal} \tag{3.1}$$

Si bien, en este estudio no se indica el valor que toma dicho factor, si incluye la suma total y el recuento de los avalúos de mercado para las propiedades del Gran Santiago. Combinando aquella cifra, y utilizando el avalúo fiscal a partir de la base catastral del SII se procede a determinar el factor de mercado para las distintas zonas del Gran Santiago las cuales se exponen en la Tabla 3.1. Las comunas asociadas a cada zona se pueden encontrar en la homologación de la Tabla A.3.

El error que se desea detectar es cuando en la transcripción se incorpora u omite un dígito adicional, ya que esto modifica el orden de magnitud del valor de la COMPRA VENTA, lo cual afectará negativamente a las regresiones de discontinuidad. Es por ello que se remueven del estudio toda propiedad cuyo factor avalúo fiscal - valor comercial se encuentre por sobre 900 % (para considerar dígito adicional) o es un 90 % más pequeño (para considerar dígito que se omite) del factor de mercado de su periodo. Se encontraron 1321 casos de COMPRA VENTA en los que el factor calculado de la propiedad se escapa del rango definido.

Factor de Mercado		
periodo	zona	factor de mercado
2012 - 2013	poniente	2.374209
2012 - 2013	centro	1.403601
2012 - 2013	oriente	2.066303
2012 - 2013	sur	2.103294
2018 - 2019	poniente	2.012725
2018 - 2019	centro	1.804611
2018 - 2019	oriente	2.106252
2018 - 2019	sur	1.819701

Cuadro 3.1: Factor de mercado

En la Tabla A.2 se incluye la estadística descriptiva del campo *precio UF* posterior a la limpieza. La base de datos considera un total de $133,085$ registros de precios COMPRA VENTA para los años (2018 - 2019) y $118,724$ para los años (2011 - 2012).

Con el objetivo de entender mejor la relación entre el avalúo fiscal y el valor comercial, la figura 3.4 ilustra la comparativa del valor promedio por comuna de estas valorizaciones. Estos precios corresponden al valor de las propiedaeds entre los años 2018 y 2019. Se ha utilizado el valor promedio de la UF para convertir el valor comercial a CLP.
Mediante inspección visual, se puede indicar que se cumple el factor de mercado indicado anteriormente. Adicionalmente, la visualización indica que independiente de la ubicación geográfica, la relación entre valor comercial y fiscal se mantiene. Lo cual fortalece la metodología que se presenta en el próximo capitulo.

Con estos datos levantados, se genera una base de datos que considere todas las fuentes mencionadas anteriormente. Para cada rol, esta base de datos considera las características de la propiedad de acuerdo al SII, sus coordenadas geográficas, su AH con su valor vigente, y el valor de mercado de la propiedad con su respectivo año, en caso que este registro exista. La Figura 3.5 ilustra el diagrama relacional que conecta las sábanas de datos levantadas.

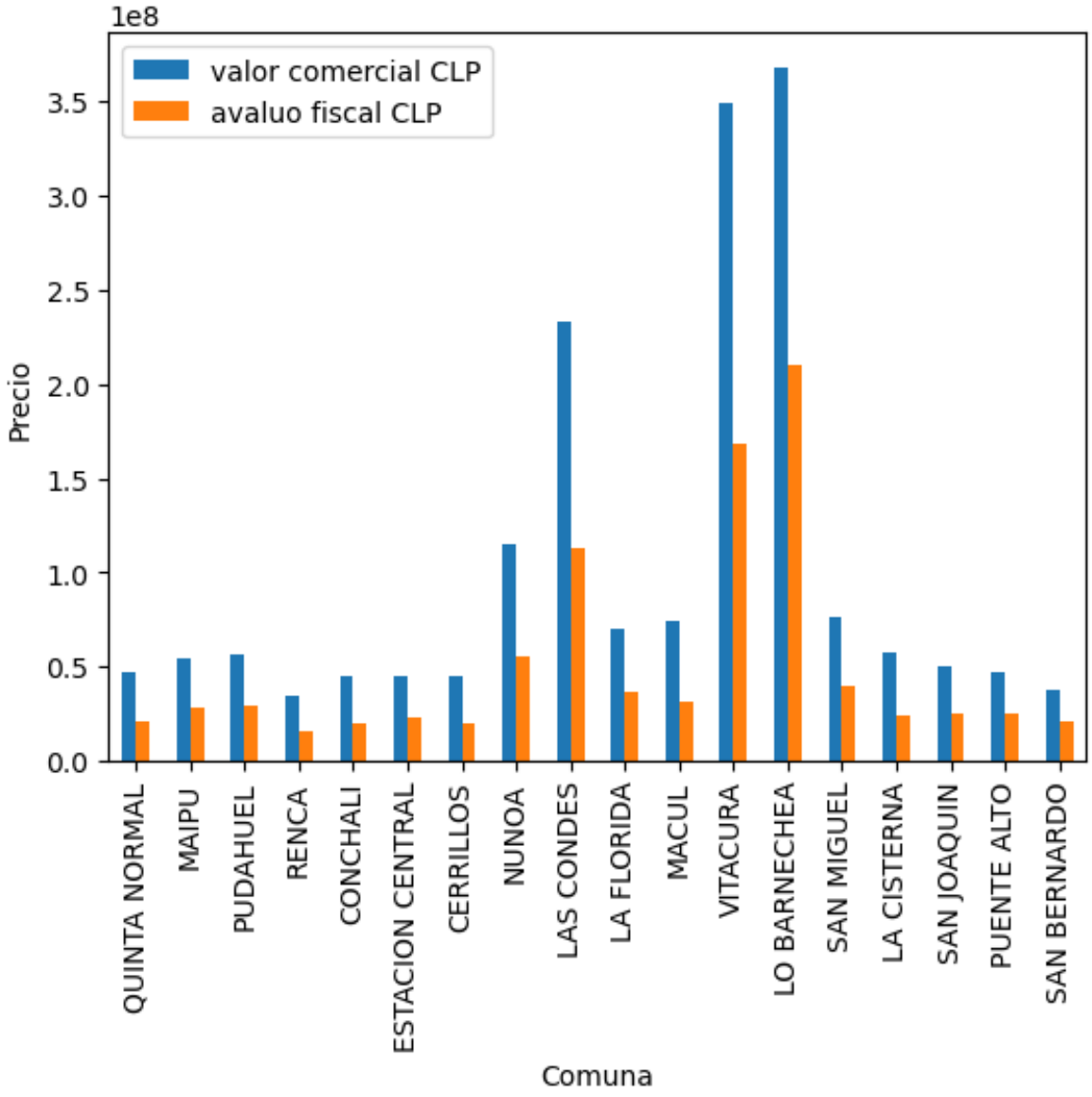

Figura 3.4: Comparativa de avalúo fiscal y comercial por comuna

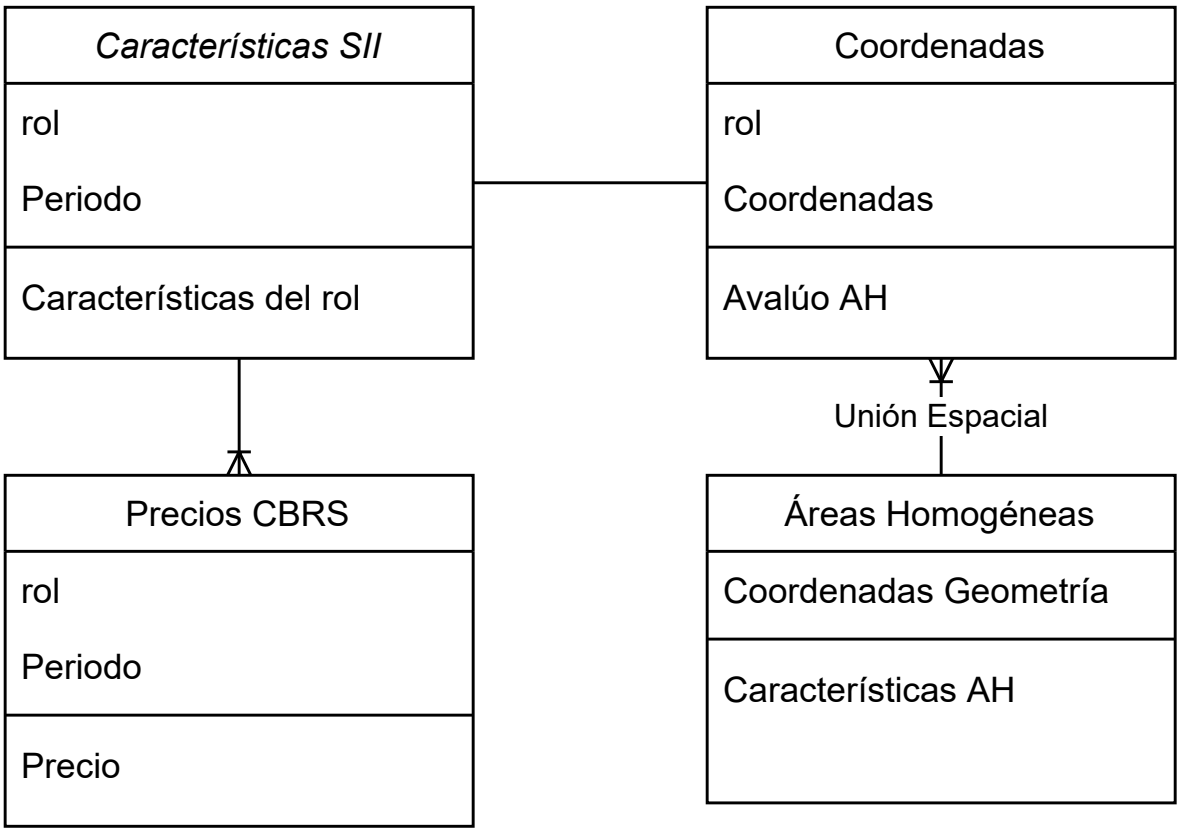

Figura 3.5: Diagrama relacional de las sábanas de datos levantadas

Capítulo 4

Metodología

Para realizar un análisis empleando el diseño de regresiones discontinuas, se requiere de una *running* y *outcome variable*. La tesis busca estudiar el efecto que se tiene sobre el valor de mercado de un bien raíz cuando se cambia de un AH a otra colindante con mayor valor unitario. Para esto se emplea una metodología similar a la de Appel & Nickerson (2016), en donde la *running variable* corresponde a la distancia euclidiana de las propiedades a las fronteras de las AH colindantes, y el *outcome variable* al valor de mercado normalizado de las propiedades.

El diagrama presentado en la Figura 4.1, ilustra las distintas etapas que se deben llevar a cabo en el presente estudio. Se muestran tres etapas, la recolección de datos, procesamiento y análisis. En la etapa de recolección de datos, se consolida la información recolectada en el capitulo anterior. Posteriormente, se lleva a cabo un extenso procesamiento de esta información para generar los datos útiles al estudio. Esto se logra actualizando los avalúos de la cartografía, determinando cuáles son las AH vecinas, identificando la cercanía de las propiedades a las fronteras de las AH y definiendo una normalización para las variables del estudio. Finalmente, en la última etapa se lleva a cabo el análisis de estos datos, empleando simulaciones y técnicas estadísticas para estudiar la sábana de datos y posteriormente definir regresiones econométricas que permitan determinar la existencia de efecto causal.

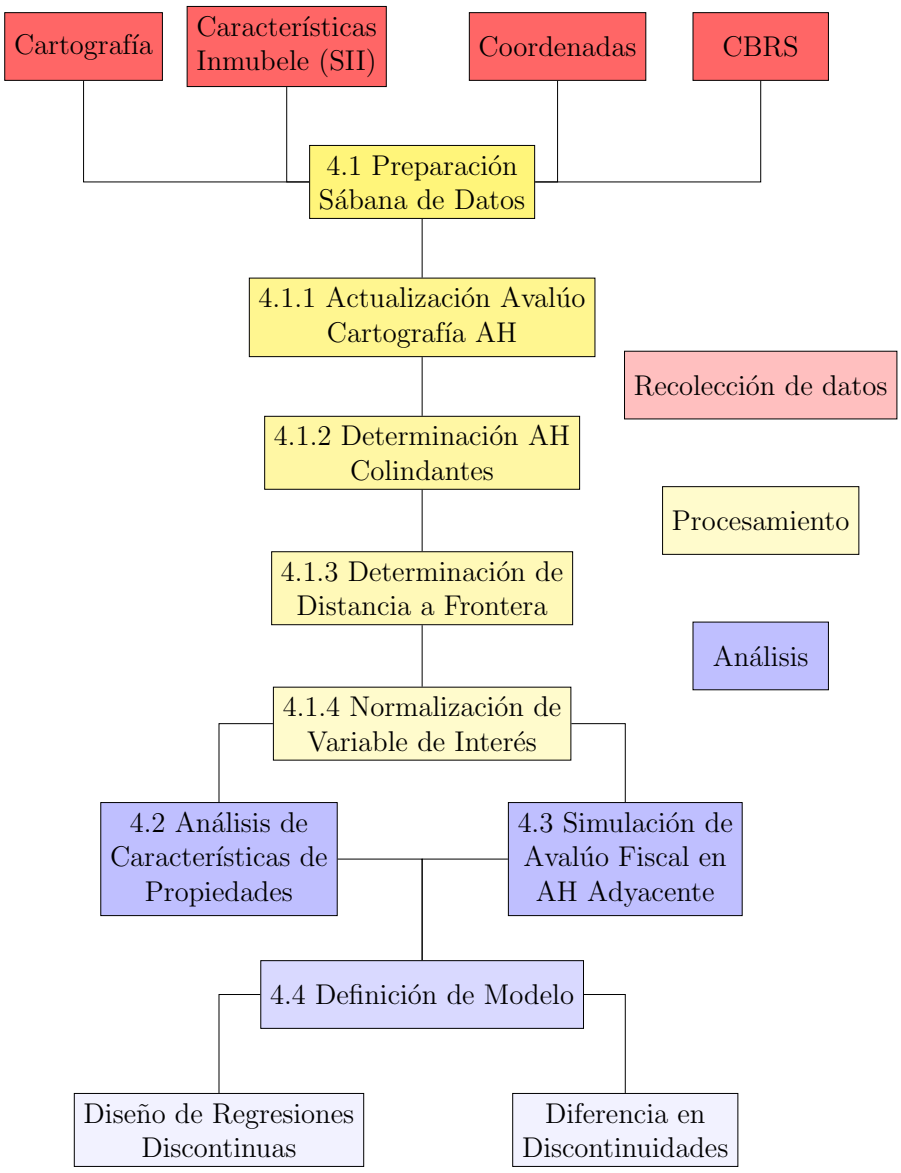

Figura 4.1: Diagrama de la metodología

4.1. Preparación sábanas de datos

4.1.1. Actualización avalúos cartografía AH

Como bien se explicó en la Sección 3.1, la cartografía de AH no incluye los valores de las AH para el reavalúo 2018, por esta razón es necesario actualizarla con los datos levantados de la plataforma del SII. Al hacer una inspección entre las AH de la cartografía levantada y la vigente, se encontró que el código de algunas AH cambiaron. Esto

es problemático, puesto que ya no es posible garantizar una asignación correcta entre las dos fuentes de datos empleando el código de AH.

Para resolver este problema se utiliza *Pandas*, una librería de *Python* que permite realizar análisis y manipulación de datos tabulados. Con esta librería se gestionan las diferentes fuentes de datos y se procesan para construir una sábana de datos. Esta librería posee una extensión denominada *GeoPandas* la que agrega funcionalidades geoestadísticas que permiten realizar operaciones espaciales sobre geometrías. Con el objetivo de solventar la problemática de los códigos diferidos, dado que tanto la cartografía como los valores actualizados poseen coordenadas geográficas, con *GeoPandas* se procede a realizar una unión espacial entre estos dos. De esta manera, se logra actualizar el valor del AH de la cartografía con los obtenidos de la plataforma web del SII sin la necesidad de emplear el código de AH. La Figura 4.2 ilustra un mapa de calor de la cartografía con el valor de las AH para el reavalúo 2018.

4.1.2. Determinación AH colindantes

Se busca encontrar el efecto que tiene sobre el valor de mercado de una propiedad, el hecho de cambiarla de un AH a otra AH vecina. Para esto se debe encontrar las AH colindantes a cada AH.

Dado que se está trabajando con un total de $1,146$ AH, se realiza un procedimiento automatizado que determine cuáles son las AH vecinas para cada AH. El procedimiento consiste en seleccionar un AH y aplicar una unión espacial con el universo de AH. La unión solo retorna aquellas AH cuyas geometrías se encuentren en superposición con el AH seleccionada.

La cartografía de las AH describe las fronteras de las AH. Las fronteras entre las AH colindantes se encuentran muy próximas, sin embargo, en la gran mayoría de los casos no se tocan. Por ello, al llevar a cabo la unión espacial, estos casos no se considerarán como AH colindantes dado que no existe superposición.

Con el objetivo de remediar esto, se propuso lo siguiente. Sea *AH-1* el AH cuyas AH colindantes deseamos encontrar. Dado que necesitamos que la geometría de *AH-1* se

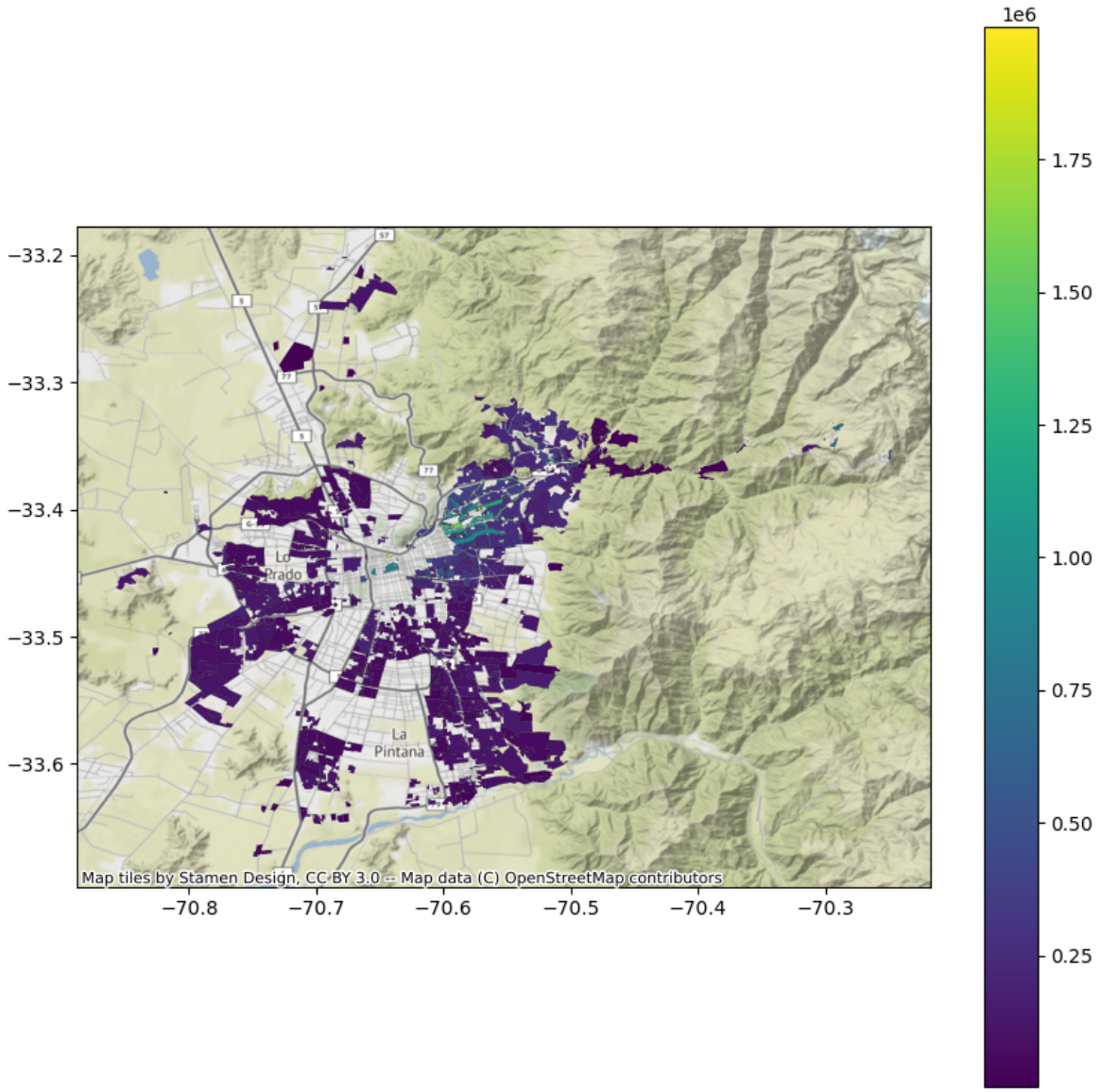

Figura 4.2: Mapa de calor del avalúo actualizado de áreas homogéneas

encuentre en superposición con sus AH vecinas, se procede a escalar esta geometría hasta lograr la condición de superposición. El escalado se hace con respecto al centro de masa de la geometría. La distancia entre las fronteras de dos AH de la cartografía es ínfima, por lo tanto, un escalado de un 1 % basta para garantizar que las AH se encuentren en superposición. Si se utiliza un factor de escalado muy grande, es posible que *AH-1* entre en superposición con una AH que realmente no es colindante.

En principio, este método funciona muy bien para cualquier AH cuya geometría sea un

polígono cóncavo, pero en el caso de polígonos convexos no es ideal. Esto se debe a que en un polígono cóncavo, su centro de masa siempre está dentro del polígono, lo cual permite que su perímetro se expanda en todas direcciones garantizando superposición con los polígonos vecinos. Pero para los polígonos convexos puede suceder que el centro de masa se encuentre por fuera. En este caso, es posible que las fronteras en vez de acercarse a las AH vecinas, estas se alejen. A modo de ilustración de este fenómeno, la Figura 4.3 muestra dos AH colindantes. Digamos que se desea determinar las AH colindantes de *AH-2*, por lo tanto, se hace un escalado con respecto al centro de masa de *AH-2* (notar que este centro de masa se encuentra fuera del polígono). El resultado de este escalado se ilustra en la Figura 4.4. Como es posible observar, se incrementó el tamaño de *AH-2* (de linea punteada a linea continua), pero aumentó la distancia entre las dos áreas homogéneas, impidiendo así la superposición.

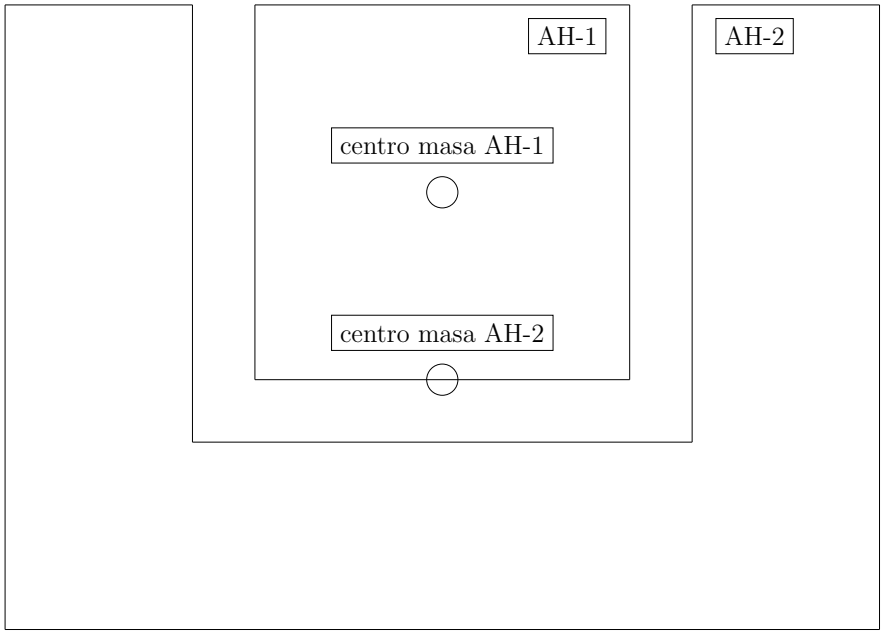

Figura 4.3: Ejemplo área homogénea convexa

Para solucionar este inconveniente, en vez de emplear un escalado con respecto al centro de masa del AH, se propone tomar cada borde de la geometría y desplazarlo hacia el exterior una cantidad fija de unidades. La Figura 4.5 ilustra la transformación que se realiza sobre la geometría empleando esta técnica. De esta forma podemos garantizar

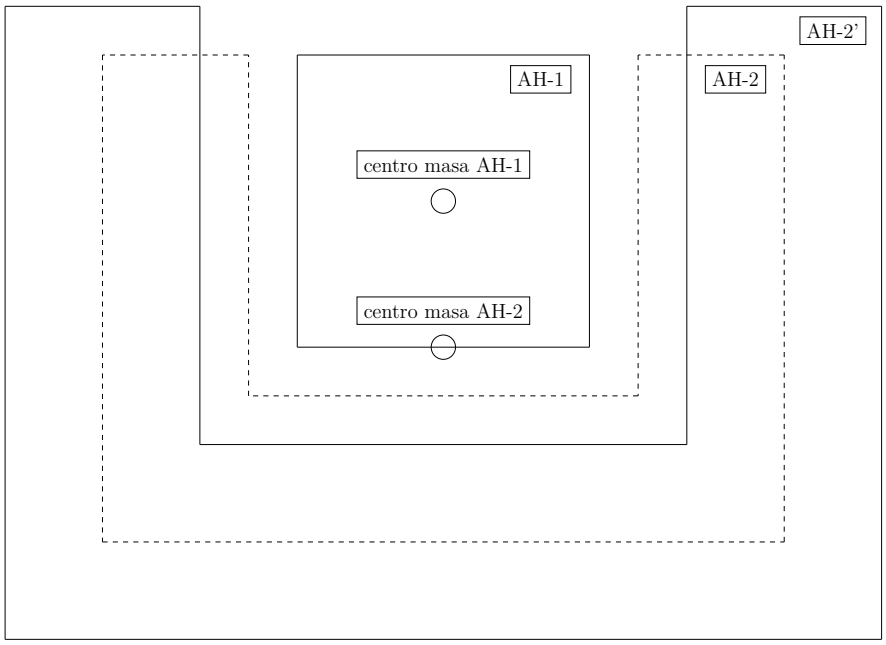

Figura 4.4: Área homogénea convexa escalado con centro de masas

que independiente si la geometría del AH es un polígono cóncavo o convexo, el AH seleccionado siempre entrará en superposición con todas las AH que se encuentran a lo más a una distancia del factor de escalado determinado. En nuestro caso, el factor de escalado utilizado fue de aproximadamente 10 metros.

Finalmente, empleando nuevamente la librería de *Geopandas* se lleva a cabo la unión espacial, pero esta vez con la geometría escalada. Al completar el procedimiento con cada AH se obtiene una lista que contiene *AH-objetivo* y *AH-vecina*. Esta lista incluye parejas repetidas ya que para un *AH-1* se determinará un *AH-2* y luego para *AH-2* se determinará un *AH-1* como vecina. Dado que solo nos interesa determinar cuáles son las parejas vecinas, solo se conserva una de estas.

4.1.3. Determinación de la distancia a las fronteras

Conociendo las AH colindantes, para cada pareja se procede a calcular la distancia entre los roles y la frontera de su AH vecina. Esta corresponde a la distancia euclidiana entre la coordenada del rol hasta el punto más cercano de la frontera.

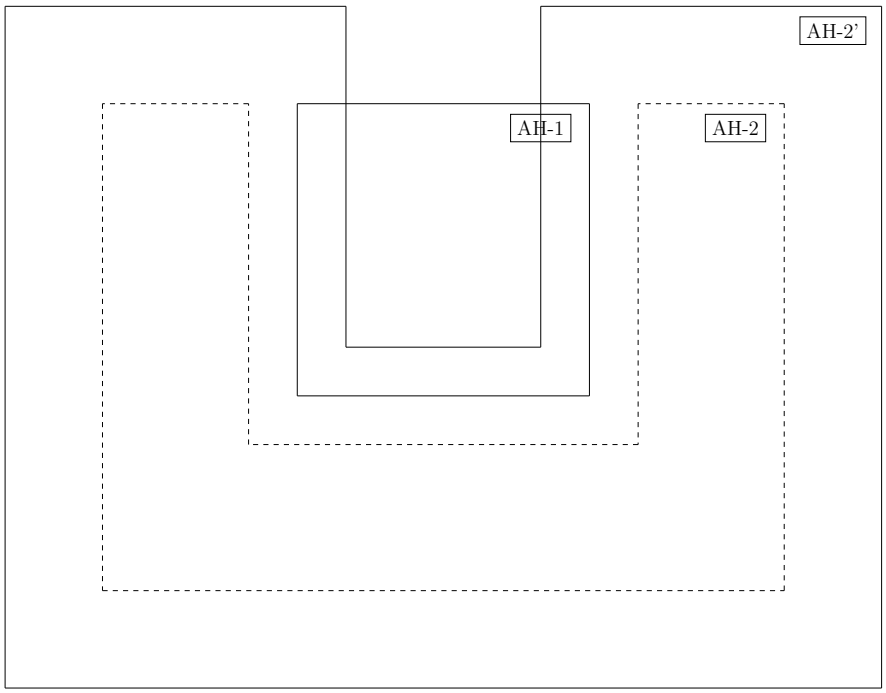

Figura 4.5: Área homogénea convexa escalado con offset

Shapely es una librería de *Python* diseñada para la manipulación de polígonos, la cual tiene una función que permite determinar la distancia euclidiana de una coordenada a un polígono. Para cada pareja de AH vecinas, se procede a calcular la distancia de sus roles a las fronteras. Dado que un AH puede tener más de un AH vecina, es posible que a un mismo rol se le determine más de una distancia, una para cada AH vecina (ver Figura 4.7). Una vez determinada la distancia, a ésta se le asigna una polaridad positiva (negativa), si el AH vecina corresponde a una que posea un menor (mayor) valor unitario. En las regresiones de discontinuidad, esta polaridad permite identificar de qué lado del corte se encuentra la observación. Esto se ejemplifica en la figura 4.6, donde todos los puntos a la izquierda del corte, son propiedades que se están aproximando a un AH de mayor valor.

Figura 4.6: Polaridad de distancia a frontera

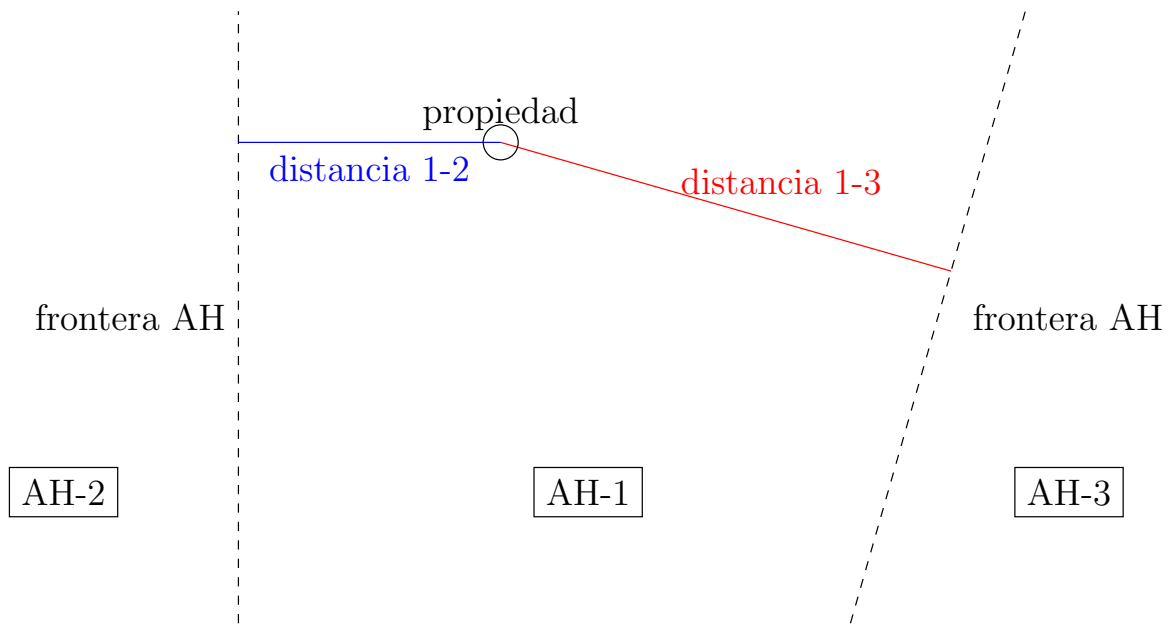

Figura 4.7: Determinación distancia a frontera área homogénea vecina

Notas: Esta figura ilustra la distancia calculada de una propiedad hacia las fronteras de las áreas homogéneas vecinas. Dado que la áreas homogéneas AH-1 colinda con AH-2 y AH-3, entonces se determinan dos distancias, *distancia 1-2* y *distancia 1-3*. Estas distancias corresponden a la distancia euclidiana a los puntos más cercanos de las fronteras.

4.1.4. Normalización de la variable de interés

Se considera de suma importancia que se lleve a cabo una normalización de la variable de interés. Esto se debe a que el valor comercial de la propiedad puede variar mucho dependiendo si se están comparando parejas de AH que se encuentran en un barrio bajo, con las de un barrio alto. Por ello, se considera más apropiado que en vez de utilizar el valor de la propiedad, que éste sea normalizado para poder realizar comparaciones independiente de la magnitud de los precios.

La metodología empleada por Appel & Nickerson (2016) consistió en realizar una normalización del *outcome variable* dividiendo el precio de la propiedad con respecto a la media de los precios de las propiedades contenidas en su misma zona.

Para el caso del presente estudio, se propone llevar a cabo la normalización de la siguiente forma. Para cada observación se toma el valor de mercado de la propiedad, el

AH de la propiedad, el AH vecina y la distancia euclidiana a la frontera del AH vecina. Utilizando la polaridad de la distancia se determina cuál de las dos AH es la más barata y se calcula la media del valor comercial de dicha área. Finalmente, se divide el valor de mercado de la propiedad con respecto a la media previamente calculada.

4.2. Análisis de características propiedades

Antes de empezar a un realizar análisis sobre las distintas regresiones que se desean efectuar, es importante primero entender las características de los inmuebles que se encuentran en ambos lados de las fronteras. Si las características son distintas, entonces no se podrá garantizar que la diferencia de precios se deba a la discontinuidad de los avalúos del terreno, sino a la diferencia de sus características. Es por ello que en primer lugar se procede a hacer un análisis sobre las características recolectadas del SII.

La propuesta consiste en separar las propiedades en tres grupos. Cada uno representa un tramo en metros de la distancia entre la propiedad y la frontera de su AH. Todas las propiedades contenidas entre la frontera y 550 metros de esta se clasifican en T1, aquellas entre 550 y $1,100$ metros de la frontera en T2 y el resto en T3. A modo de ejemplo, la Figura 4.8 ilustra la clasificación de tramos para las propiedades entre dos AH colindantes.

Luego, para cada grupo, se realiza una prueba de *t de Student's* que mide la similitud de las características de las propiedades en cada lado de la frontera. Como un par de áreas homogéneas colindantes no representa lo mismo que una en otra localización, este análisis se hace para todos los pares de AH de forma independiente y luego se determina la proporción de pares cuyos valores p sean inferiores a 0,05 contra aquellos que sean superiores. Las características que se están evaluando son la superficie construida, superficie de terreno, la calidad del material y el año de construcción.

En las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11, se presentan los resultados de este estudio. Como es posible apreciar, las propiedades en los tramos más próximos a la frontera tienen características más similares que aquellas más alejadas. En el caso del año de construcción, podemos observar que en el tramo más lejano (T3), solo un 15 % de las parejas de AH

Figura 4.8: Clasificación de tramo entre una propiedad y frontera de AH

son similares, pero a medida que se va acercando a la frontera, este nivel de similitud aumenta a 45,1 % para el tramo T2 y llega hasta un 73,9 % para el tramo T1. Sucede el mismo comportamiento con todas las otras variables de características de la propiedad.

Luego de este análisis, se puede afirmar que a medida que las propiedades se aproximan a la frontera de las áreas homogéneas, estas se van pareciendo cada vez más. Es importante mencionar que no alcanzan un 100 % en similitud, por lo cual se considera pertinente incluirlas como covariantes en las regresiones de discontinuidad con el objetivo de incorporar mayor robustez al estudio.

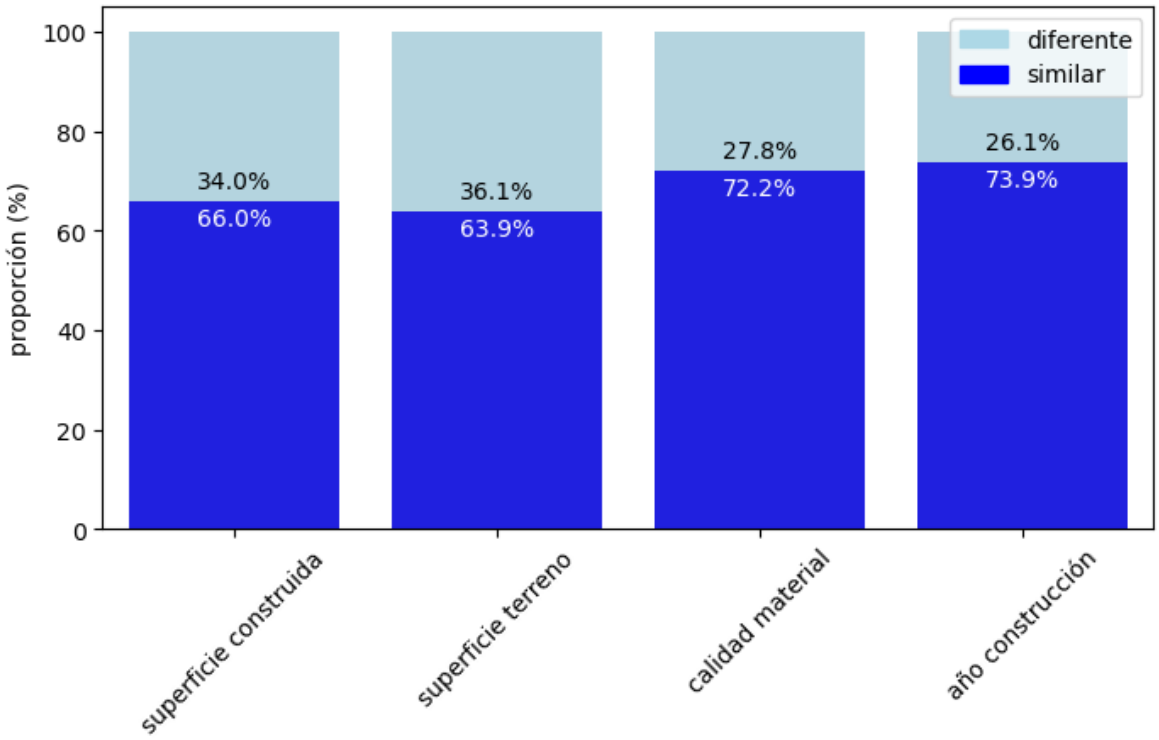

Figura 4.9: Análisis de características de propiedades para T1

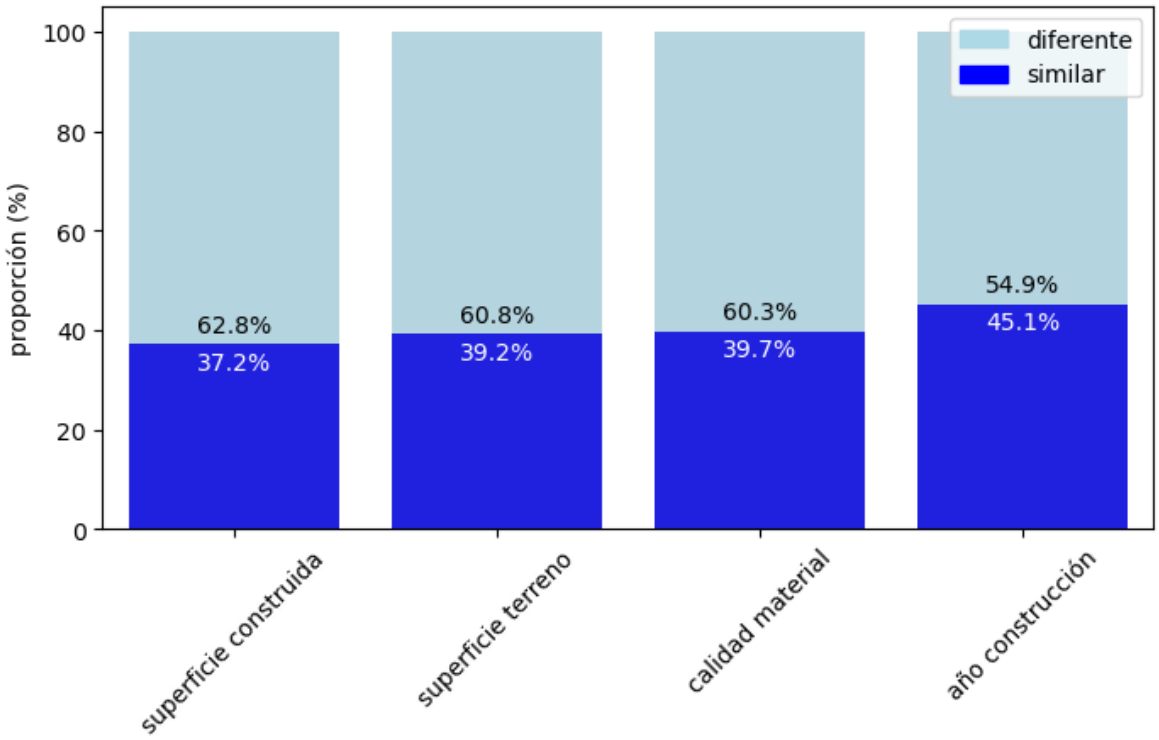

Figura 4.10: Análisis de características de propiedades para T2

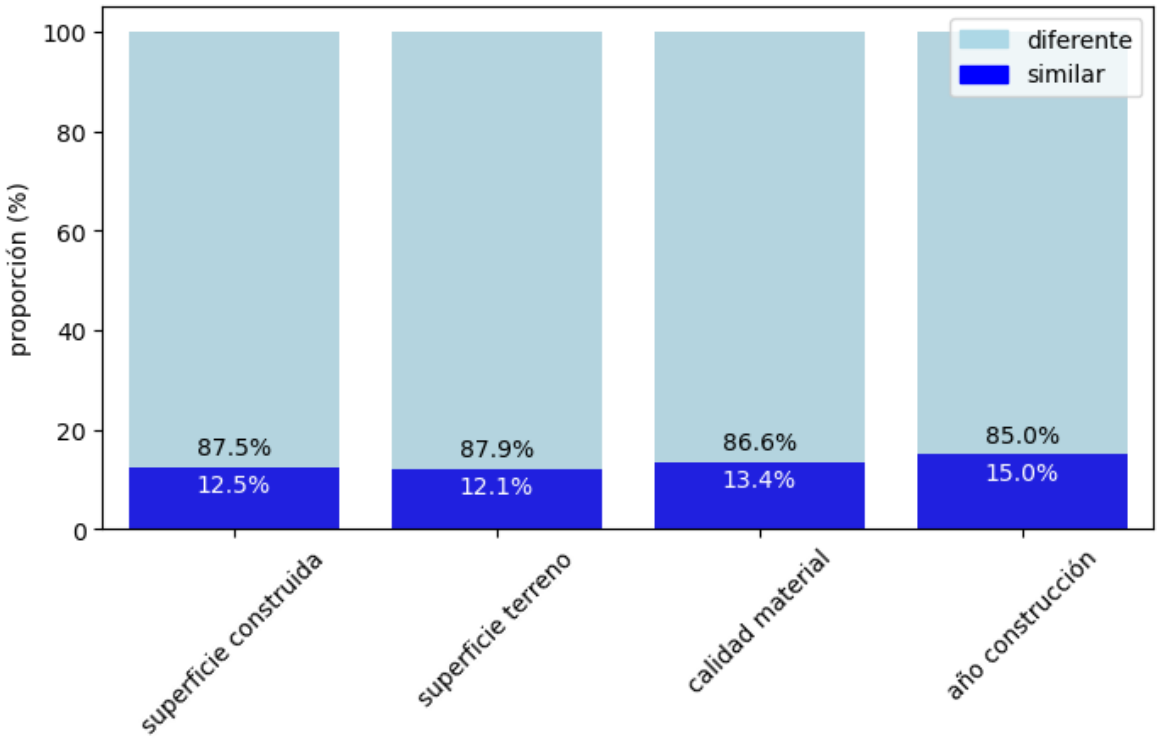

Figura 4.11: Análisis de características de propiedades para T3

4.3. Simulación de avalúo fiscal de una propiedad en su AH adyacente

Ahora que se ha estudiado la similitud de las propiedades entre ambas AH, se propone un experimento que permite entender la relevancia que tiene el avalúo de las áreas homogéneas para efectos tributarios.

El experimento consiste en tomar todas las propiedades que colindan con un AH de mayor valor unitario, y reconstruir su avalúo fiscal como si esta residiera en el AH de mayor valor.

Para ello se usa la ecuación 2.1. Considerando que el avalúo de la construcción no depende de la localización, podemos tomar el avalúo fiscal de la propiedad, substraer la componente de avalúo de terreno en el AH original y luego adicionar el avalúo de terreno para el AH colindante.

Dado que se conoce el valor unitario de las AH y la superficie de terreno de las propiedades, podemos reconstruir dicho avalúo empleando la ecuación 2.3. Para entender la diferencia del avalúo fiscal real y el simulado, se calcula una diferencia porcentual entre ambos campos utilizando la ecuación 4.1.

$$Dif.Porcentual = (\frac{A_{fsim}}{A_f} - 1) \times 100 \tag{4.1}$$

En donde $Dif.Porcentual$ es la diferencia porcentual entre el avalúo fiscal simulado A_{fsim} y el avalúo fiscal real A_f.

La Figura 4.12 ilustra el aumento porcentual del avalúo fiscal de propiedades que se simularon en su AH adyacente con mayor valor unitario. Al comienzo se puede apreciar un volumen de propiedades que no aumenta mucho su avalúo fiscal, sin embargo, luego queda en evidencia la existencia de una masa considerable de propiedades que aumentan su avalúo fiscal en alrededor a un 20 %. Esto es muy interesante dado que estos aumentos de avalúo fiscal se deben exclusivamente por estar posicionado en un área homogénea vecina. Aquí estamos viendo el caso hipotético que se expuso en la Sección 1.1.

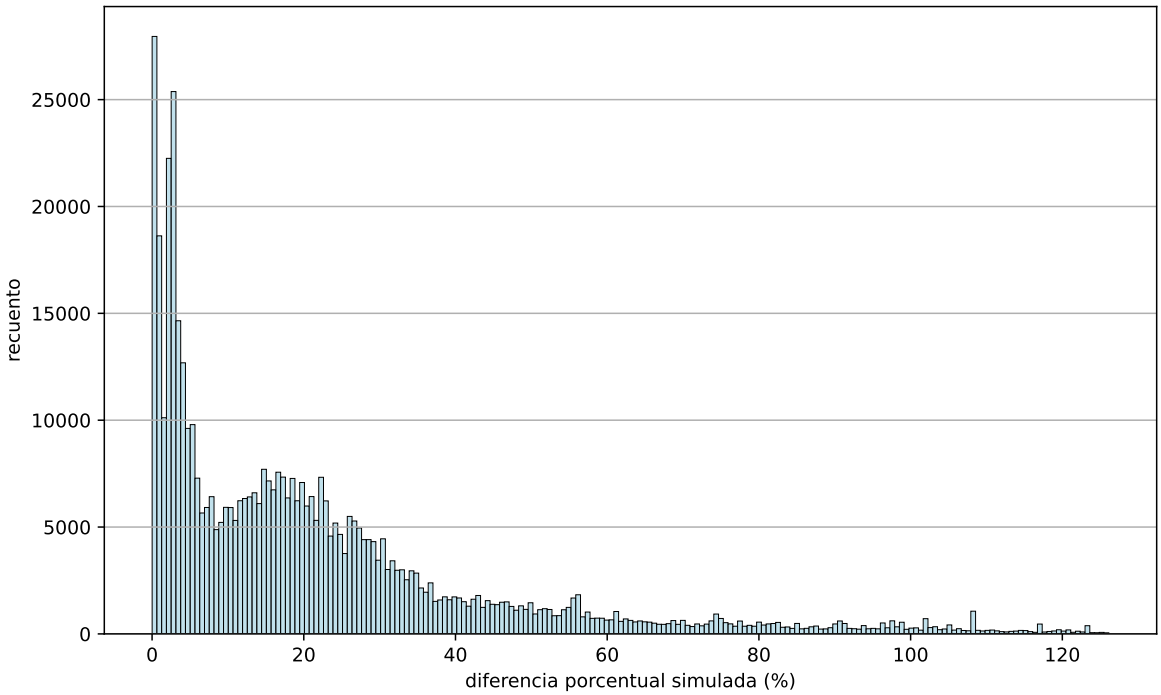

Figura 4.12: Histograma de incremento porcentual en avalúo fiscal simulado para AH adyacente

Tanto este análisis como el de las características de propiedades próximas a la frontera fundamentan la importancia de llevar a cabo este estudio. Si bien las propiedades son similares, pero ahora se ven sujetas a delimitaciones tributarias, ¿Será que el mercado tuvo una reacción sobre su valor comercial?

4.4. Modelo

Considerando la elaboración de la distancia hacia la frontera, la normalización del avalúo de mercado de bienes raíces y los fundamentos del estudio, se procede a estimar el efecto de las políticas de áreas homogéneas empleando el diseño de regresión discontinua espacial.

Como bien se mencionó anteriormente, se tiene a disposición datos transaccionales de los años 2011 - 2012 y 2018 - 2019. Dado que en el año 2013 se formalizaron las áreas homogéneas, se busca explotar la discontinuidad para los periodos previos y posteriores

a dicha implementación.

Los modelo de diseño de regresiones discontinuas a utilizar se presenta a continuación, una de primer (4.2) y otra de segundo orden (4.3).

$$y_i = \alpha + \tau D_i + \beta(x_i - c) + \gamma D_i(x_i - c) + \epsilon_i \tag{4.2}$$

$$y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1(x_i - c) + \beta_2(x_i - c)^2 + \gamma_1 D_i(x_i - c) + \gamma_2 D_i(x_i - c)^2 + \epsilon_i \tag{4.3}$$

Donde y_i es la variable de salida de interés, α el coeficiente constante, D_i una variable binaria que indica si la *running variable* x_i está por sobre o bajo el *cutoff* c, i la observación, ϵ_i el error, τ el efecto del tratamiento, β_1 y β_2 el efecto de la distancia entre la observación y el *cutoff* y γ_1 y γ_2 el efecto de la interacción entre el tratamiento y la distancia hacia el *cutoff*. Se estiman dos regresiones, una por cada lado de la frontera.

En primer lugar, esta regresión se emplea para las operaciones transaccionales de los años 2018 y 2019, donde se estima el efecto de cambiar de un área homogénea a otra vecina con un mayor valor unitario. Luego se procede a determinar la misma regresión de discontinuidad para los datos transaccionales de los años 2011 y 2012. Adicionalmente, con el objetivo de comprender las proximidades a las fronteras de las áreas homogéneas, se llevan a cabo estas mismas regresiones, pero también considerando como covariantes otras características de los inmuebles.

Posteriormente, se procede a realizar un estudio que busca medir la diferencia de discontinuidades entre ambos periodos temporales. Para tal efecto, se emplea la metodología *diff-in-disc* propuestas por Grembi, Nannicini & Troiano (2016). La técnica consiste en combinar el concepto de regresiones discontinuas con diferencia de diferencia, en donde se busca encontrar la existencia de evidencia estadística que permita aceptar o rechazar la hipótesis nula de que el ATE de dos regresiones discontinuas son similares.

El modelo de diferencia en discontinuidades *diff-in-disc* se indica a continuación. Para

simplificar su visualización, se presenta la ecuación genérica de orden N.

$$y_{it} = \alpha + \tau D_i + \sum_{n=1}^{N} (\beta_n + \gamma_n D_i)(x_i - c)^n + T_i[\delta + \varphi D_i + \sum_{n=1}^{N} (\theta_n + \mu_n D_i)(x_i - c)^n] + \epsilon_{it} \quad (4.4)$$

Esta ecuación se puede interpretar como dos regresiones de discontinuidad simultaneas, donde y_i es la variable de salida de interés, α el coeficiente constante, D_i una variable binaria que indica si la *running variable* x_i está por sobre o bajo el *cutoff* c, i la observación, ϵ_{it} el error de la observación i para el periodo temporal t, β_n el efecto de la distancia entre la observación y el *cutoff* para el orden n en el primer periodo temporal y γ_n el efecto de la interacción entre tratamiento y la distancia hacia el *cutoff* para el orden n para el primer periodo temporal. Luego se tiene T_i, que es una variable binaria que toma el valor de 1 si la observación se encuentra en el segundo periodo temporal, σ la diferencia de la constante entre ambos periodos temporales, φ el efecto *diff-in-disc* entre ambos periodos temporales, θ_n la diferencia del efecto de la distancia entre la observación y el *cutoff* para el orden n entre ambos periodos temporales y μ_n la diferencia del efecto de la interacción entre tratamiento y la distancia hacia el *cutoff* para el orden n entre ambos periodos temporales.

Al observar todo el contenido que multiplica T_i, se puede apreciar que es equivalente una regresión de discontinuidad. Entonces cada coeficiente se puede interpretar como el valor que se le debe sumar a la regresión para el primer periodo temporal para alcanzar los valores de la regresión del segundo periodo temporal. Es por ello que nos interesa φ, pues es lo que debe se debe aumentar en τ para alcanzar la discontinuidad del segundo periodo temporal, en otras palabras, la diferencia del efecto de discontinuidad entre las dos discontinuidades.

Capítulo 5

Resultados y Análisis

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de las regresiones discontinuas descritas anteriormente. Para llevar a cabo estos análisis, se emplea *STATA*, un software estadístico que contempla una gran variedad de paquetes que son ideales para realizar estudios econométricos. Se ha selección este software por su particular soporte en el diseño de regresiones discontinuas. Adicionalmente contempla excelentes herramientas de visualización para la identificación de las discontinuidades que se buscan explotar. La versión utilizada corresponde a *STATA MP 17*.

Cabe destacar que para todas las regresiones de discontinuidad que se presentan en este capítulo, se ha determinado un ancho de banda ideal empleando el método CCT de Calonico, Cattaneo & Titiunik (2014).

5.1. Diseño de regresiones discontinuas

5.1.1. Regresión discontinua 2018 - 2019

Como se acostumbra a hacer en los estudios de RD, en primer lugar, se procede a realizar un gráfico de dispersión agrupado, el cual se ilustra en la Figura 5.1. Mediante inspección visual, este gráfico permite identificar el comportamiento de la variable de estudio frente a las proximidades del *cutoff*. El eje horizontal representa la distancia euclidiana descrita entre las propiedades y la frontera del área homogénea vecina. El eje vertical indica el valor de mercado de las propiedades normalizadas con respecto al

precio de mercado promedio del lado de la frontera con menor valor unitario.

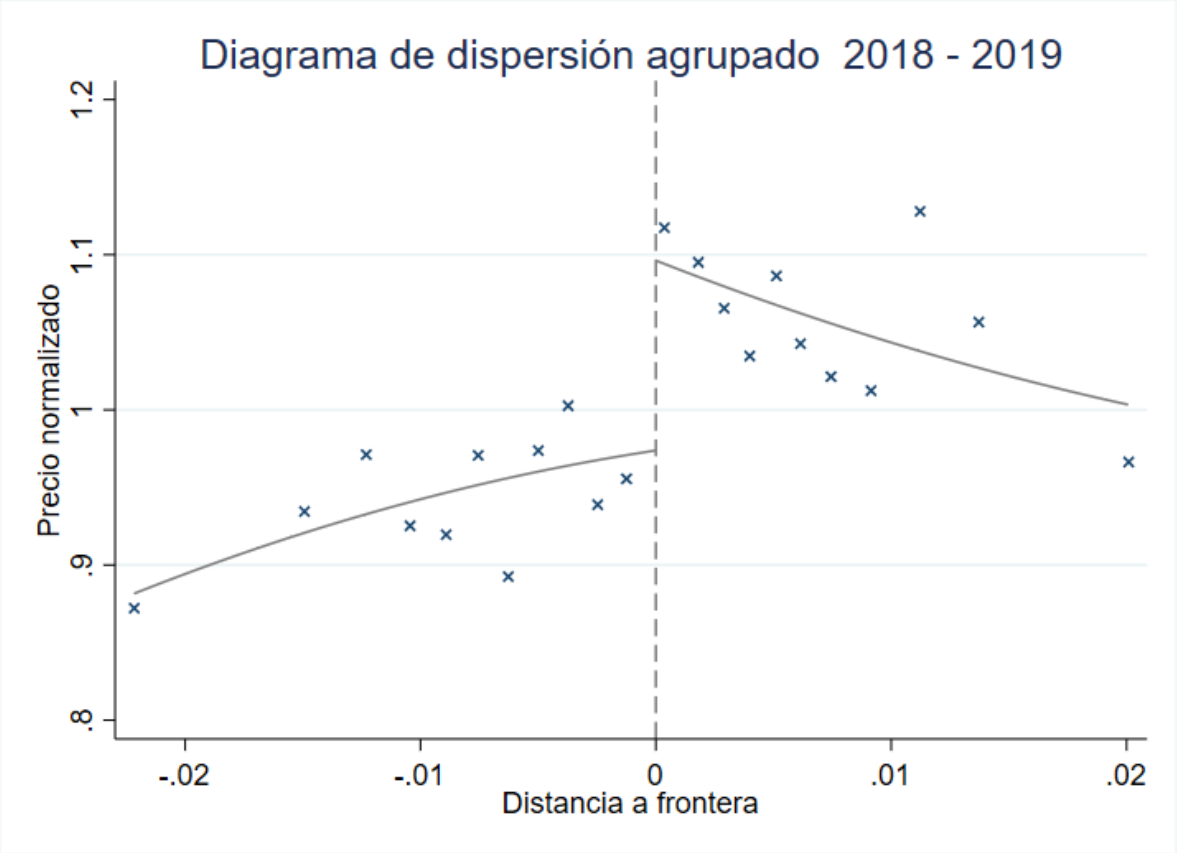

Figura 5.1: Gráfico de dispersión agrupado 2018 - 2019

Haciendo una inspección de la Figura 5.1, es posible identificar la presencia de un salto importante en la frontera de las áreas homogéneas colindantes. Lo que se desea encontrar, es la magnitud del salto justo en el *cutoff* mediante el *average treatment effect*, y determinar si este es estadísticamente significativo.

Como bien se indicó en la Sección 4.4, con el objetivo de entregar un mayor grado de robustez al estudio, se emplea una regresión discontinua polinómica de primer orden y otra de segundo orden. Adicionalmente, se considera interesante analizar las regresiones en distintos niveles de anchos de banda. Para tal efecto, se determina el ancho de banda óptimo utilizando CCT, y luego se calculan dos anchos de banda adicionales, siendo estos el doble y la mitad del ancho de banda óptimo.

En la Tabla 5.1 Panel A se exponen formalmente los resultados de las regresiones discontinuas. Existen seis especificaciones, tres para la regresión lineal, y tres para la regresión cuadrática. Como se puede apreciar, los resultados son consistentes con la Figura 5.1 en donde se evidencia una fuerte discontinuidad en las fronteras de áreas homogéneas colindantes. Cinco de las regresiones entregan resultados estadísticamente significativos en un nivel de confianza del 1 %. La magnitud estimada del tratamiento fluctúa entre un 10,4 % (regresión lineal para el doble del ancho de banda) y 15,8 % (regresión lineal para la mitad del ancho de banda). La única regresión que no es estadísticamente significativa corresponde a aquella polinómica de segundo orden para la mitad del ancho de banda.

	(1) RDL bw/2	(2) RDL bw	(3) RDL bw*2	(4) RDC bw/2	(5) RDC bw	(6) RDC bw*2
Panel A: Resultados RDD periodo (2018 - 2019)						
$\mathbb{1}(d > 0)$	0.158***	0.121***	0.104***	0.0799	0.136***	0.128***
	(0.0453)	(0.0284)	(0.0199)	(0.0700)	(0.0477)	(0.0321)
Obs	2906	6132	10069	2906	6132	10069
R^2	0.015	0.015	0.013	0.016	0.015	0.015
Panel B: Resultados RDD periodo (2018 - 2019) covariantes						
$\mathbb{1}(d > 0)$	0.0985**	0.0593**	0.0600***	0.0894	0.0761*	0.0570**
	(0.0398)	(0.0252)	(0.0182)	(0.0628)	(0.0421)	(0.0285)
Obs	2906	6132	10069	2906	6132	10069
R^2	0.172	0.153	0.163	0.172	0.153	0.164

Efectos marginales; Errores estándar entre paréntesis

* $p < 0{,}1$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$

Cuadro 5.1: Resultados regresiones discontinuas 2018 - 2019

Por lo que se mencionaba en la sección 4.2, a modo de incluir una mayor robustez al estudio, se procede a realizar las regresiones de discontinuidad considerando las características de las propiedades como covariantes. Los resultados se presentan en la Tabla 5.2 Panel B. Estos siguen alineados con los resultados anteriores, pues, cuatro regresiones mantuvieron por lo menos un nivel de significancia del 5 % y otra conservó un nivel del 10 %. Se puede apreciar que parte del efecto fue absorbido, porque ahora este varía entre 5,7 % y 9,85 %.

5.1.2. Regresión discontinua 2011 - 2012

Cabe recordar que los datos empleados hasta el momento corresponden a observaciones de valores de mercado para los años 2018 y 2019. Como se indicó en la sección 2.1, no fue hasta el año 2013 cuando entró en vigencia la implementación de las áreas homogéneas como las conocemos hoy. Es por ello que se considera muy interesante replicar el análisis anterior considerando observaciones de valores de mercados previos al año 2013.

Nuevamente se realiza un gráfico de dispersión agrupado, el cual se ilustra en la Figura 5.2. En este caso sucede algo muy diferente, por mera inspección visual, en los alrededores del *cutoff* ya no es posible garantizar con tanta seguridad, la presencia de una discontinuidad espacial.

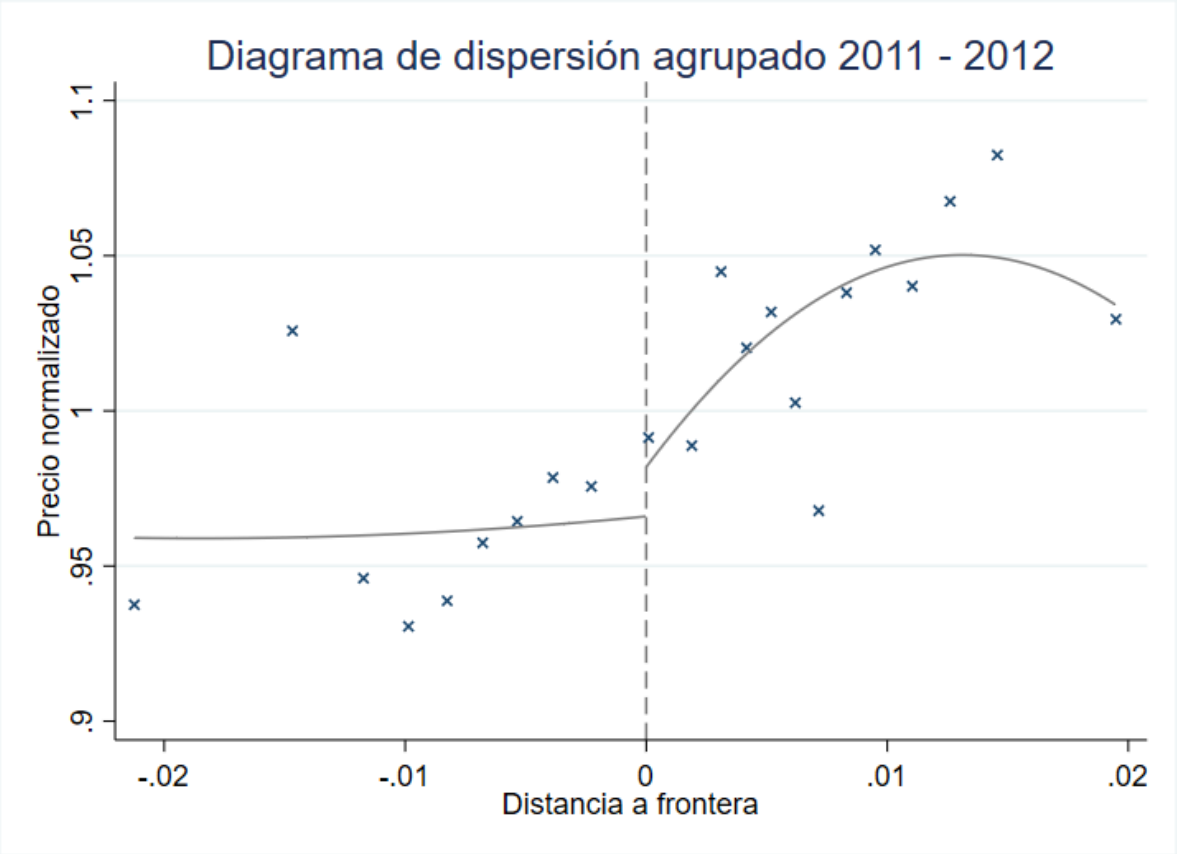

Figura 5.2: Gráfico de dispersión agrupado 2011 - 2012

Los resultados de las regresiones discontinuas se presentan en el Panel A de la Tabla 5.2,

y como se puede apreciar, de las seis regresiones, ahora solo una es estadísticamente significativa (cuadrática para el doble del ancho de banda), la cual posee un efecto estimado de 6,59 %. Al observar el resto de las magnitudes, estas han disminuido de forma significativa en comparación al análisis anterior, lo cual evidencia lo observado en la Figura 5.2.

	(1) RDL bw/2	(2) RDL bw	(3) RDL bw*2	(4) RDC bw/2	(5) RDC bw	(6) RDC bw*2
Panel A: Resultados RDD periodo (2011 - 2012)						
$\mathbb{1}(d > 0)$	0.0686	0.0305	0.0203	-0.0928	0.0441	0.0659*
	(0.0532)	(0.0319)	(0.0199)	(0.0917)	(0.0561)	(0.0344)
Obs	952	2427	5092	952	2427	5092
R^2	0.005	0.007	0.010	0.031	0.008	0.011
Panel B: Resultados RDD periodo (2011 - 2012) covariantes						
$\mathbb{1}(d > 0)$	0.0377	-0.00488	-0.00917	-0.0766	0.00376	0.0206
	(0.0463)	(0.0275)	(0.0176)	(0.0782)	(0.0474)	(0.0299)
Obs	952	2427	5092	952	2427	5092
R^2	0.224	0.257	0.243	0.234	0.257	0.244

Efectos marginales; Errores estándar entre paréntesis

* $p < 0{,}1$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$

Cuadro 5.2: Resultados regresiones discontinuas 2011 - 2012

En el Panel B de la Tabla 5.2 se presenta los resultados considerando los covariantes. Se aprecia que, en esta ocasión, ninguna regresión es estadísticamente significativa, por lo tanto se presume la inexistencia de una discontinuidad en la frontera de las áreas homogéneas.

5.2. Diferencia en discontinuidades

Viendo los resultados obtenidos en el apartado anterior, se procede a realizar un estudio de diferencia en discontinuidades entre los periodos (2011 - 2012) y (2018 - 2019). Mediante el modelo 4.4, se procede a estimar el efecto *diff-in-disc* empleando polinomios de primer y segundo orden.

Los resultados se exponen en la Tabla 5.2, y a partir de estos se puede indicar que tanto

en la regresión lineal como la cuadrática, el coeficiente *diff-in-disc* es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 10 %. Esto implica que no hay evidencia estadística que apoye la hipótesis de que ambas discontinuidades sean similares, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En vista de este resultado, se afirma que entre los periodos previos y posteriores a la formalización de las áreas homogéneas, existe una diferencia significativa entre los efectos de discontinuidades encontradas en las fronteras de dichas áreas. Esta diferencia se mueve entre 6,56 % (lineal) y 12,4 % (cuadrática).

	(1) Lineal	(2) Cuadrático
$\mathbb{1}(periodo \in [2018, 2019])$	0.0656^{*}	0.124^{*}
	(0.0393)	(0.0679)
Obs	9171	9171
R^2	0.014	0.014

Efectos marginales; Errores estándar entre paréntesis
* $p < 0{,}1$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$

Cuadro 5.3: Resultados regresión diferencia de discontinuidades entre periodos (2011 - 2012) y (2018 - 2019)

5.3. Discusión de resultados

En vista a los resultados obtenidos ante los distintos modelos y escenarios, se considera que la formalización de las áreas homogéneas a partir del año 2013 tuvo un efecto significativo sobre las propiedades que se encuentran localizadas en las proximidades de sus fronteras. No solo se ha determinado que en la actualidad efectivamente existe una discontinuidad estadísticamente significativa, sino que a partir de la técnica de diferencia de discontinuidades se logra determinar que dicha discontinuidad no se presentaba en los periodos previos a la formalización de esta política tributaria. Entre los periodos previos y posteriores a la implementación de las áreas homogéneas, se determinó la aparición de una discontinuidad en el valor comercial de las propiedades, efecto que varía entre 6,56 % y 12,4 %.

Recapitulando, la labor del SII es la recaudación de impuestos, donde las contribuciones es uno de los más importantes. Esto se debe a que es el único que tributa sobre el patrimonio. Dada esta naturaleza, en primer lugar, se debe conocer cuál es el valor del inmueble, para que así los propietarios impongan sobre un porcentaje de este.

Para asignar un valor a la propiedad, el SII elabora el avalúo fiscal, el cual finalmente se utiliza para cobrar las contribuciones. Con el objetivo de estimar la componente del terreno, se subdividen las comunas en zonas de isovalor, lo cual inmediatamente genera quiebres sobre los avalúos fiscales, y en consecuencia, también sobre las contribuciones.

Se entiende que las personas toman decisiones en base a sus restricciones presupuestarias, y al momento de adquirir una propiedad esto no es una excepción. Esto se refleja en los resultados expuestos anteriormente, pues, es posible afirmar que la gente reaccionó frente a la discretización de avalúos de terreno, provocando una discontinuidad también en los valores de mercado.

Se considera interesante dicha reacción, ya que se encontró no sólo que el mercado es sensible a las políticas tributarias que define el SII, sino que, conociendo este fenómeno, ahora se puede aplicar las técnicas expuestas en esta tesis para cuantificar la elasticidad de las contribuciones sobre el valor de mercado de las propiedades. Lo relevante aquí es que no será necesario implementar variables instrumentales que permitan combatir la endogeneidad que existe entre las contribuciones y el valor comercial.

Si bien esta tesis buscó y encontró el efecto causal que tuvo la implementación de áreas homogéneas sobre el valor comercial de bienes raíces, también abre las puertas para profundizar en tópicos relacionados con el estudio de nuevas políticas tributarias y sus posibles repercusiones sobre el sector inmobiliario.

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Conclusiones teóricas

En conclusión, la presente investigación hace una contribución significativa a la comunidad científica, en particular en el campo de la econometría espacial. **Las regresiones discontinuas espaciales y el método de diferencia de discontinuidades permiten abordar de manera rigurosa y empírica el efecto causal de una política tributaria en el mercado inmobiliario, a través de la explotación de la espacialidad** de las áreas homogéneas.

Estas metodologías no solo pueden ayudar a entender los mecanismos detrás de las diferencias en los precios de las propiedades, sino que también pueden ser aplicables en otros contextos, cómo lo podrían ser los análisis de impacto ambiental, estudios de geografía socio-económica e impácto sobre políticas de uso de suelo. Esto amplía su potencial impacto en la comunidad científica y en la toma de decisiones.

Resulta importante recalcar la elección de este tipo de regresión, dada la naturaleza del problema. Al utilizar regresiones discontinuas espaciales en lugar de regresiones de mínimos cuadrados ordinarios, se evita el problema de endogeneidad y se tiene en cuenta la estructura espacial de los datos, lo que aumenta la robustez de los resultados y permite obtener estimaciones más precisas y confiables en cuanto a la verdadera causalidad de estas políticas.

6.2. Conclusiones prácticas

La presente investigación se centró en el análisis del impacto de la política tributaria implementada en 2013 sobre los precios de las propiedades raíces en las áreas homogéneas. Para ello, se aplicó la metodología de regresiones de discontinuidad espacial y de la diferencia de discontinuidades, con el fin de identificar de manera rigurosa y objetiva los efectos de la política tributaria en los precios de las propiedades raíces.

Los resultados obtenidos permitieron demostrar estadísticamente que la implementación de las áreas homogéneas en 2013 generó una discontinuidad en los precios de las propiedades. Específicamente, se determinó que el **efecto causal de la política tributaria en los precios de las propiedades oscila entre un 6,56 % y un 12,4 %**. Este hallazgo es relevante para la toma de decisiones en materia de política tributaria y de revaluación de las propiedades, ya que se demuestra que tanto el precio que se le asigna al área homogénea como las demarcaciones de las fronteras tienen un impacto significativo en los precios de las propiedades.

Es importante destacar que la metodología empleada en esta investigación tiene un gran valor para el análisis de políticas tributarias y su efecto en los precios de las propiedades raíces. Las regresiones de discontinuidad espacial y de la diferencia de discontinuidades son herramientas estadísticas poderosas que permiten identificar de manera rigurosa y objetiva los efectos de una política tributaria en los precios de bienes raíces.

En conclusión, la implementación de las áreas homogéneas en 2013 generó una discontinuidad en los precios de las propiedades raíces y se determinó estadísticamente un efecto causal en los precios de las propiedades en la frontera de las áreas homogéneas. La metodología empleada en esta investigación es de gran valor para el análisis de políticas tributarias y su efecto en los precios de las propiedades, lo que es relevante para la toma de decisiones en materia de política tributaria y reavalúo de las propiedades. Los resultados obtenidos contribuyen al desarrollo de la literatura en este campo, y pueden ser utilizados como punto de partida para la evaluación de futuras políticas tributarias similares.

6.3. Investigación futura

Luego de llegar a estas conclusiones, y haber propuesto una metodología que permita explotar las discontinuidades que provocan estas políticas tributarias, surge un tópico muy interesante que puede continuar con los aportes realizados en esta tesis.

Para estudios económicos, las contribuciones pueden llegar a ser un caso de alta complejidad. Esto se debe a la gran endogeneidad que presenta con el resto de las variables del sector inmobiliario, lo cual dificulta aislar el efecto causal que tienen las contribuciones sobre el precio de las viviendas. Empleando metodologías similares a las expuestas anteriormente, se considera que es posible explotar las discontinuidades espaciales que permitan explicar diferencias de precios sujetos exclusivamente a diferencias del impuesto territorial.

Si se logra determinar la sensibilidad que tienen los individuos ante las contribuciones, sería posible, por ejemplo, identificar excelentes oportunidades de recaudación de impuestos en donde se minimice el malestar social. Es por ello, que en relación a investigaciones futuras se propone continuar el estudio acotando al efecto que tiene el impuesto territorial sobre el sector inmobiliario.

Nomenclatura

SII: Servicio de Impuestos Internos

AH: Área Homogénea

OLS: Ordinary Least Squares

ATE: Average Treatment Effect

RD: Regresión de Discontinuidad

diff-in-disc: Difference In Discontinuity

CMN_AH: Combinación del código de la comuna y el área homogénea

rol: Identificador único de un bien raíz

JSON: Javascript Object Notation

AWS: Amazon Web Services

EC2: Elastic Cloud Compute

CBRS: Conservador de Bienes Raíces de Santiago

Referencias

Appel, I. & Nickerson, J. (2016). Pockets of poverty: The long-term effects of redlining. *Available at SSRN 2852856*.

Calonico, S., Cattaneo, M. D., & Titiunik, R. (2014). Robust data-driven inference in the regression-discontinuity design. *The Stata Journal*, *14*(4), 909–946.

Correa, J. (2018). Áreas homogéneas sii - Área metropolitana de santiago 2015.

Flores, R., Pérez, J., & Uribe, F. (2018). Valoración de la tierra de uso residencial y su contribución al valor de mercado de la vivienda en Chile. Economic Statistics Series 126, Central Bank of Chile.

Grembi, V., Nannicini, T., & Troiano, U. (2011). Do fiscal rules matter? a difference-in-discontinuities design. *relazione al convegno: Pigou o Hobbes*, 14–15.

Grembi, V., Nannicini, T., & Troiano, U. (2016). Do fiscal rules matter? *American Economic Journal: Applied Economics*, *8*(3), 1–30.

Hahn, J., Todd, P., & der Klaauw, W. V. (2001). Identification and estimation of treatment effects with a regression-discontinuity design. *Econometrica*, *69*(1), 201–209.

Henríquez, J. Y. (2016). Impuesto territorial. *Revista de Estudios Tributarios*, (11), Pág. 253–281.

Hidano, N., Hoshino, T., & Sugiura, A. (2015). The effect of seismic hazard risk information on property prices: Evidence from a spatial regression discontinuity design. *Regional Science and Urban Economics*, *53*, 113–122.

Lee, D. S. & Lemieux, T. (2010). Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, *48*(2), 281–355.

Marzal, A. & Luengo, I. G. (2002). Introducción a la programación con python y c.

SII (2018). Servicio de impuestos internos.

Thistlethwaite, D. L. & Campbell, D. T. (1960). Regression-discontinuity analysis: An alternative to the ex post facto experiment. *Journal of Educational Psychology*, *51*, 309–317.

Vaillancourt, F. & Monty, L. (1985). The effect of agricultural zoning on land prices, quebec, 1975-1981. *Land Economics*, *61*(1), 36–42.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, volume 1 of *MIT Press Books*. The MIT Press.

Apéndice A

Detalles técnicos, tablas y otros

comuna	N°AH	N°AH (H)	media valor unitario	N° coordenadas
SANTIAGO	69	8	1006915	6318
SANTIAGO OESTE	34	7	178500	12359
SANTIAGO SUR	23	5	189501	14985
RECOLETA	52	22	91017	28723
INDEPENDENCIA	55	27	130600	13518
QUINTA NORMAL	34	16	84149	21854
MAIPU	92	60	114836	135897
PUDAHUEL	72	31	93424	49824
RENCA	23	12	73083	30604
CONCHALI	23	15	67081	26875
LO PRADO	18	12	70760	16396
CERRO NAVIA	18	9	52828	26991
ESTACION CENTRAL	72	23	133267	25525
HUECHURABA	45	21	84573	16610
CERRILLOS	38	13	74883	16776
COLINA	98	63	36718	31464
PROVIDENCIA	94	21	466684	13284
NUNOA	104	61	228092	22826
LAS CONDES	200	104	355322	33670
LA FLORIDA	138	83	101645	80901
LA REINA	93	34	170325	19179
MACUL	45	21	90487	20681
PENALOLEN	118	65	85426	45432
VITACURA	95	44	394883	14079
LO BARNECHEA	167	99	217313	15547
SAN MIGUEL	63	27	111825	14624
LA CISTERNA	48	26	78684	18311
LA GRANJA	27	19	66490	25084
SAN RAMON	21	7	41524	17367
LA PINTANA	33	18	42383	41317
SAN JOAQUIN	49	21	79225	20923
PUENTE ALTO	176	84	97174	144147
SAN BERNARDO	125	68	83902	68190
	2363	1146		1090282

Cuadro A.1: Estadísticas descriptivas de datos cartográficos

Notas: Esta tabla presenta estadísticas de los datos cartográficos levantados para las comunas de Gran Santiago. Se incluye el recuento de áreas homogéneas *N°AH*, el recuento de áreas homogéneas con destino habitacional *N°AH (H)*, la media del valor unitario para las áreas homogéneas con destino habitacional y el recuento de la coordenadas geográficas de propiedades con destino habitacional.

Panel A: Estadísticas Descriptivas 2018 - 2019			
	recuento	media	desviación estándar
superficie construida	12572658	88.77054	958.9991
superficie terreno	5973756	191.2126	980.0177
calidad ponderada	12175845	3.589717	0.720012
año construcción	12198911	1992.651	20.46632
precio UF	133085	3469.428	3879.428
Panel B: Estadísticas Descriptivas 2011 - 2012			
	recuento	media	desviación estándar
superficie construida	10283409	89.27477	943.7109
superficie terreno	5629462	200.6473	1030.0954
calidad ponderada	9915760	3.65075	0.68445
año construcción	9966145	1987.56	19.56633
precio UF	118724	2289.213	2758.399

Cuadro A.2: Estadísticas descriptivas características de propiedades

Notas: Esta tabla presenta estadísticas descriptivas de las características asociadas a las propiedades de bienes raíces. Panel A presenta estadísticas para la totalidad de los datos del periodo (2018 - 2019). Panel B presenta estadísticas para la totalidad de los datos del periodo (2011 - 2012).

Zona	Comuna	
CENTRO	SANTIAGO	RECOLETA
	SANTIAGO OESTE	INDEPENDENCIA
	SANTIAGO SUR	
PONIENTE	QUINTA NORMAL	LAMPA
	MAIPU	TIL-TIL
	PUDAHUEL	TALAGANTE
	RENCA	ISLA DE MAIPO
	QUILICURA	ELMONTE
	CONCHALI	PENAFLOR
	LO PRADO	PADRE HURTADO
	CERRO NAVIA	MELIPILLA
	ESTACION CENTRAL	MARIA PINTO
	HUECHURABA	CURACAVI
	CERRILLOS	SAN PEDRO
	COLINA	ALHUE
ORIENTE	PROVIDENCIA	MACUL
	NUNOA	PENALOLEN
	LAS CONDES	VITACURA
	LA FLORIDA	LO BARNECHEA
	LA REINA	
SUR	SAN MIGUEL	EL BOSQUE
	LA CISTERNA	PUENTE ALTO
	LA GRANJA	PIRQUE
	SAN RAMON	SAN JOSE DE MAIPO
	LA PINTANA	SAN BERNARDO
	PEDRO AGUIRRE CERDA	CALERA DE TANGO
	SAN JOAQUIN	BUIN
	LO ESPEJO	PAINE

Cuadro A.3: Homologación zona - comuna

Notas: Esta tabla presenta la homologación entre zona y comuna utilizado para determinar el factor de mercado.